

Docs: không gian tài liệu theo dự án, soạn thảo WYSIWYG, phiên bản, tham chiếu và MCP

Cây trang, trình soạn thảo, bản nháp tự lưu, publish, xung đột phiên bản, lịch sử và khôi phục, tham chiếu [[trang]] / mã ticket, Recycle Bin và các tool MCP được chạy trên ứng dụng thật (giao diện, REST và giao thức MCP), rồi đối chiếu dữ liệu server với những gì giao diện hiển thị. Mỗi bước có ảnh chụp, kiểm tra tự động và bằng chứng từ API.

10

nhóm tình huống

39

bước kiểm chứng (39 đạt)

103/103

kiểm tra tự động đạt

50

ảnh chụp giao diện

Repo iamcaominhtien/kanban-board-mcp

Commit 37739cb — feat(docs): Docs space UI (tree, editor, versions, references) — 2.3.0 (+ thay đổi chưa commit)

Môi trường Chromium (Playwright) · Linux 6.18.44-fc-v70 · FastAPI + SQLite

Nhánh feat/wysiwyg-markdown-editor

Ngày chạy 2026-10-05 16:49 UTC

Dữ liệu database và thư mục uploads tạm, tạo mới cho lần chạy này

Tổng hợp kết quả

#	NHÓM TÌNH HUỐNG	MỤC ĐÍCH	BƯỚC	KIỂM TRA	KẾT QUẢ
D1	Không gian Docs trống	Dự án chưa có trang nào: hero, 5 template, nút tạo trang đầu tiên	4/4	9/9	ĐẠT
D2	Cây trang	Mở rộng/thu gọn, lọc nhanh, menu dòng, đổi tên tại chỗ, kéo thả	6/6	12/12	ĐẠT
D3	Trang tài liệu: hiển thị, tham chiếu, mục lục	Chip [[trang]] và mã ticket, callout, bảng, "On this page", "Referenced by", badge trạng thái	6/6	14/14	ĐẠT
D4	Trình soạn thảo	Thanh công cụ, menu "/", gợi ý "[[", chế độ Markdown, tự lưu, ảnh, publish	8/8	26/26	ĐẠT
D5	Xung đột khi publish	Agent publish trong lúc người dùng đang sửa: server trả 409, giao diện cho chọn Keep mine / Reload	2/2	7/7	ĐẠT
D6	Lịch sử trang, so sánh và khôi phục	Ngăn lịch sử, chọn hai phiên bản, diff theo dòng và theo từ, khôi phục tạo phiên bản mới	4/4	11/11	ĐẠT
D7	Move to... và Duplicate	Chuyển trang bằng hộp thoại (có ngăn vòng lặp) và nhân đôi trang cùng trang con	2/2	8/8	ĐẠT
D8	Xóa miễn và Recycle Bin	Xóa trang cùng trang con vào Recycle Bin, khôi phục cả nhánh, trạng thái "page deleted"	3/3	6/6	ĐẠT
D9	Docs liên kết với ticket	Ticket hiện "Linked docs" từ các trang nhắc tới mã ticket; bấm để mở trang	2/2	3/3	ĐẠT
D10	Cửa sổ hẹp và MCP	Cây gấp thành rail dưới 1200px; agent đọc cây trang và trang qua MCP	2/2	7/7	ĐẠT
Tổng			39/39	103/103	ĐẠT

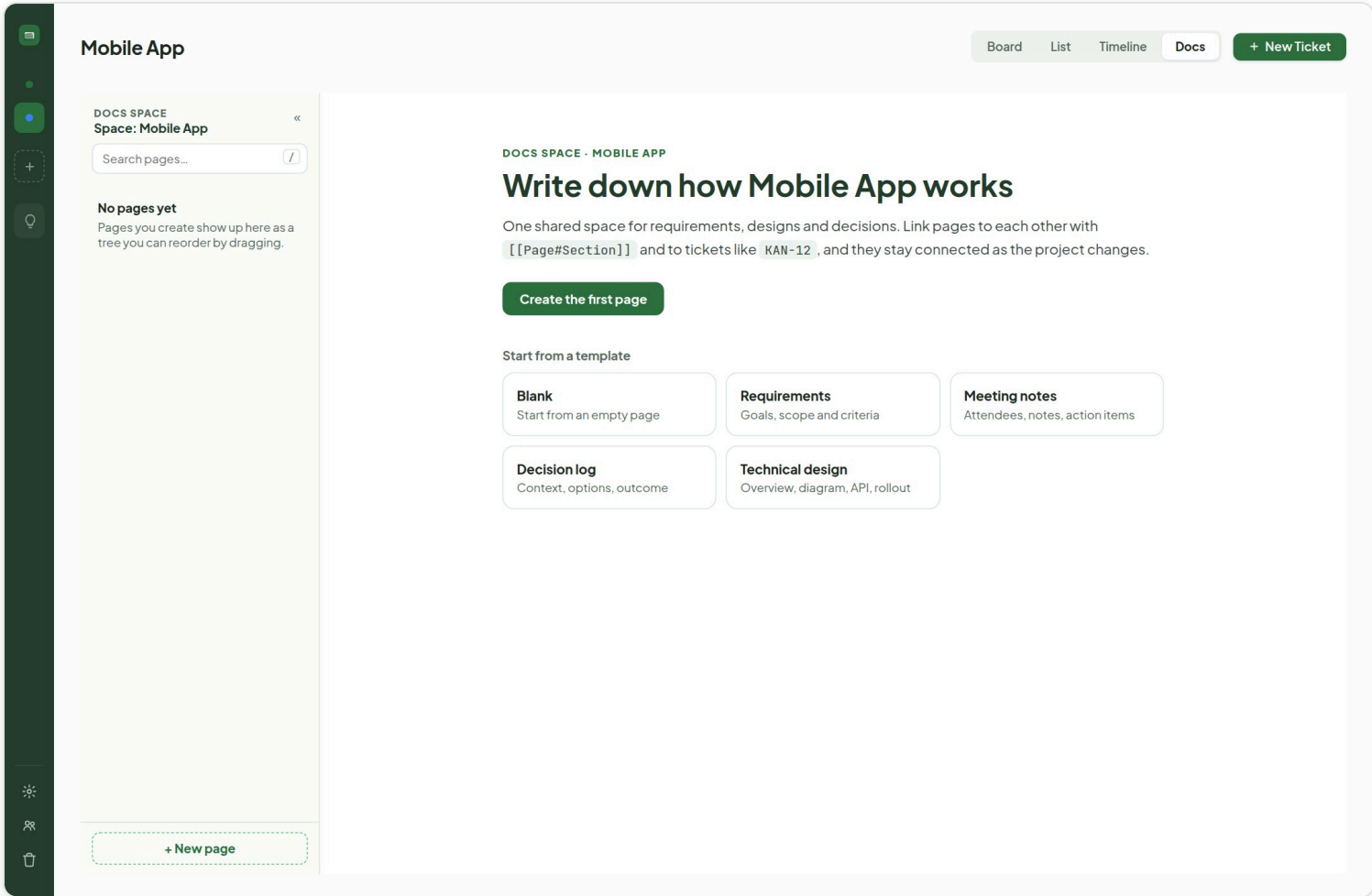
Cách đọc: mỗi trang tiếp theo là một ảnh chụp thật của ứng dụng (bên trái). Bên phải là các kiểm tra tự động (✓ đạt, ✗ không đạt) và dữ liệu thô do API / lệnh hệ thống trả về ngay sau thao tác, để đối chiếu giao diện với dữ liệu thật trên server.

Bản đồ tính năng → bước chứng minh

#	TÍNH NĂNG	BƯỚC	
1	Không gian Docs trống: hero, 5 template, tạo trang đầu tiên	D1.1, D1.2	Đã chứng minh
2	Hộp thoại New page: xem trước template, kiểm tra tiêu đề	D1.3, D1.4	Đã chứng minh
3	Cây trang: mở/thu gọn, lọc nhanh, trang nháp có chấm	D2.2, D2.3	Đã chứng minh
4	Menu dòng và đổi tên tại chỗ (slug giữ nguyên)	D2.4	Đã chứng minh
5	Kéo thả: lồng trang và đổi thứ tự	D2.5, D2.6	Đã chứng minh
6	Trang đọc: chip trang, chip ticket, callout, bảng, mã nguồn	D3.1	Đã chứng minh
7	Mục lục "On this page" và cuộn tới mục	D3.2	Đã chứng minh
8	"Referenced by": trang trở tới trang này	D3.3	Đã chứng minh
9	Liên kết hỏng: Missing page, Section missing	D3.6	Đã chứng minh
10	Trang chưa publish: badge Draft	D3.5	Đã chứng minh
11	Trình soạn thảo: thanh công cụ, menu "/", thanh nổi	D4.1, D4.2, D4.3	Đã chứng minh
12	Gợi ý "[[" : trang, mục (#) và ticket	D4.4	Đã chứng minh

Số bước dạng "4.2" = nhóm 4, bước thứ 2; xem ở đầu mỗi trang chi tiết.

#	TÍNH NĂNG	BƯỚC	
13	Chế độ Markdown đồng bộ hai chiều	D4.5	Đã chứng minh
14	Tự lưu bản nháp, chèn ảnh	D4.6, D4.7	Đã chứng minh
15	Publish có ghi chú, tạo phiên bản mới	D4.8	Đã chứng minh
16	Xung đột phiên bản (409): Keep mine	D5.1, D5.2	Đã chứng minh
17	Lịch sử, diff theo dòng/từ, side by side	D6.1, D6.2, D6.3	Đã chứng minh
18	Khôi phục tạo phiên bản mới	D6.4	Đã chứng minh
19	Move to... (chặn vòng lặp) và Duplicate	D7.1, D7.2	Đã chứng minh
20	Xóa miễn, Recycle Bin, khôi phục cả nhánh	D8.1, D8.2	Đã chứng minh
21	Trang đã xóa: trạng thái và nút Restore	D8.3	Đã chứng minh
22	Ticket: mục Linked docs, nhảy sang trang	D9.1, D9.2	Đã chứng minh
23	Cửa sổ hẹp: rail và popover mục lục	D10.1	Đã chứng minh
24	MCP: list/get/create/update, từ chối base_version cũ	D10.2	Đã chứng minh



Mở tab Docs của dự án chưa có trang

Ảnh 1/1: Hero "Write down how Mobile App works" cùng 5 template

✓ ĐẠT

Kiểm tra tự động

- ✓ Hero có tiêu đề theo tên dự án
- ✓ Cây trang báo "No pages yet"
- ✓ Có đủ 5 template

New page

Choose a template, then name the page

Blank

Start from an empty page

Requirements

Goals, scope and criteria

Meeting notes

Attendees, notes, action items

Decision log

Context, options, outcome

Technical design

Overview, diagram, API, rollout

PREVIEW · REQUIREMENTS

Summary

One or two sentences on what this is and why it matters.

Goals

Goal one

Goal two

Requirements

ID	Requirement	Priority
----	-------------	----------

TITLE

Requirements

PARENT PAGE

Top level (no parent)

The new page will be placed at the end of the top level. You can drag it elsewhere later.

Created as a draft. Only you can see its content until you publish.

Cancel

Create page

Chọn template Requirements mở hộp thoại New page

Ảnh 1/1: Hộp thoại New page với template Requirements đã chọn và phần xem trước

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Xem trước có "Acceptance criteria"

✓ Tiêu đề mặc định là tên template

Kiểm chứng tính năng Docs · commit 37739cb

Trang 5

DOCS SPACE · MOBILE APP

New page

Choose a template, then name the page

Blank

Start from an empty page

Requirements

Goals, scope and criteria

Meeting notes

Attendees, notes, action items

Decision log

Context, options, outcome

Technical design

Overview, diagram, API, rollout

PREVIEW · REQUIREMENTS

Summary

One or two sentences on what this is and why it matters.

Goals

• Goal one

• Goal two

Requirements

ID	Requirement	Priority
----	-------------	----------

TITLE

Page title

Give the page a title to create it.

PARENT PAGE

Top level (no parent)

The new page will be placed at the end of the top level. You can drag it elsewhere later.

Created as a draft. Only you can see its content until you publish.

Cancel

Create page

Kiểm tra lỗi: tiêu đề trống

Ảnh 1/1: Báo lỗi khi tiêu đề trống

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓

Hiện "Give the page a title to create it."

Kiểm chứng tính năng Docs · commit 37739cb

Trang 6

Mobile App

DOCS SPACE
Space: Mobile App

Search pages...

Mobile requirements

+ New page

Mobile requirements

Draft Saved · 4:45 PM

Visual Markdown Discard Publish

Mobile requirements

B i S </> H2 H3 H4 • 1. □ * ■ { } ① 🔗 [[❷ ↶ ↷

Type / for blocks

Summary

One or two sentences on what this is and why it matters.

Goals

- Goal one
- Goal two

Requirements

ID	Requirement	Priority
R1	Describe the requirement	Must
R2	Describe the requirement	Should

Acceptance criteria

☐ Given / when / then...

+ New page

✓ Page created

It is a draft until you publish it.

Tạo trang đầu tiên: mở trình soạn thảo ở dạng Draft

Ảnh 1/1: Trình soạn thảo mở sẵn với nội dung template, trạng thái Draft

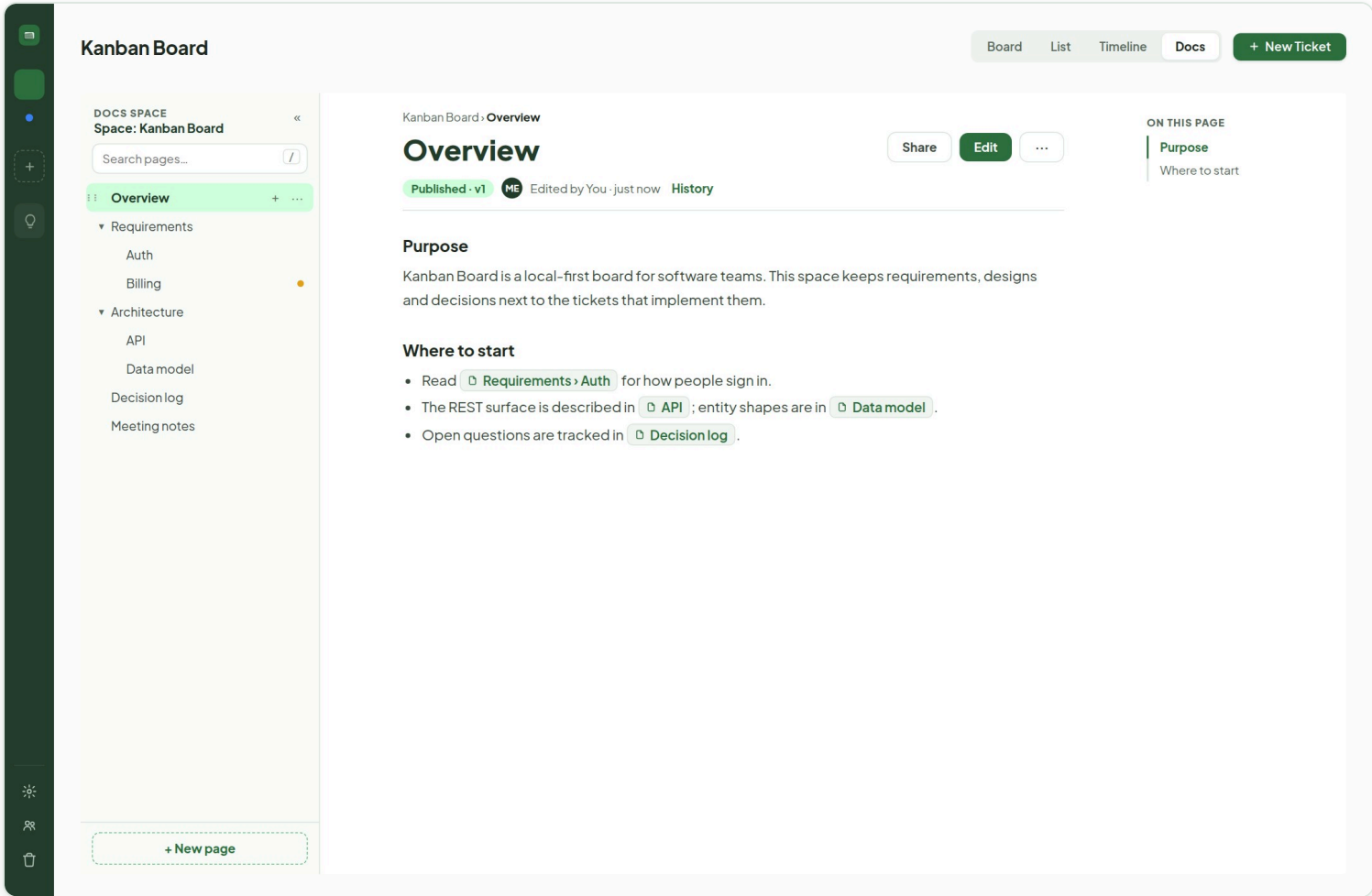
✓ ĐẠT

Kiểm tra tự động

- ✓ Badge Draft
- ✓ Nội dung template được nạp
- ✓ Trang xuất hiện trên server dạng draft, version 0

Kiểm chứng tính năng Docs · commit 37739cb

Trang 7



Mở project Kanban Board và xem cây trang

Ảnh 1/1: Cây trang: Overview, Requirements (Auth, Billing nhập), Architecture (API, Data model), Decision log, Meeting notes

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có đủ các trang trong cây
- ✓ Billing (chưa publish) có chấm nhập

The screenshot shows the 'Kanban Board' interface. On the left is a sidebar with a search bar and a list of pages: Overview (selected), Requirements, Auth, Billing, Architecture (with a sub-menu indicator), Decision log, and Meeting notes. The main content area is titled 'Kanban Board > Overview'. It features a 'Published - v1' status, an 'Edit' button, and a 'History' link. The 'Purpose' section states: 'Kanban Board is a local-first board for software teams. This space keeps requirements, designs and decisions next to the tickets that implement them.' The 'Where to start' section lists three items: 'Read Requirements > Auth for how people sign in.', 'The REST surface is described in API; entity shapes are in Data model.', and 'Open questions are tracked in Decision log.' On the right, there's a 'ON THIS PAGE' sidebar with 'Purpose' and 'Where to start' links. At the top right, there are tabs for 'Board', 'List', 'Timeline', and 'Docs', along with a '+ New Ticket' button. At the bottom left of the main area, there's a '+ New page' button.

Thu gọn và mở rộng một nhánh

Ảnh 1/1: Architecture đã thu gọn, hiện số trang con

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Thu gọn Architecture ẩn API và Data model
- ✓ Mở rộng lại hiện API

Docs Space

Space: Kanban Board

ing

Requirements

Billing

Meeting notes

+ New page

Kanban Board · Overview

Overview

Published · v1

ME

Edited by You · just now

History

Share

Edit

...

ON THIS PAGE

Purpose

Where to start

Purpose

Kanban Board is a local-first board for software teams. This space keeps requirements, designs and decisions next to the tickets that implement them.

Where to start

- Read [Requirements > Auth](#) for how people sign in.
- The REST surface is described in [API](#) ; entity shapes are in [Data model](#) .
- Open questions are tracked in [Decision log](#) .

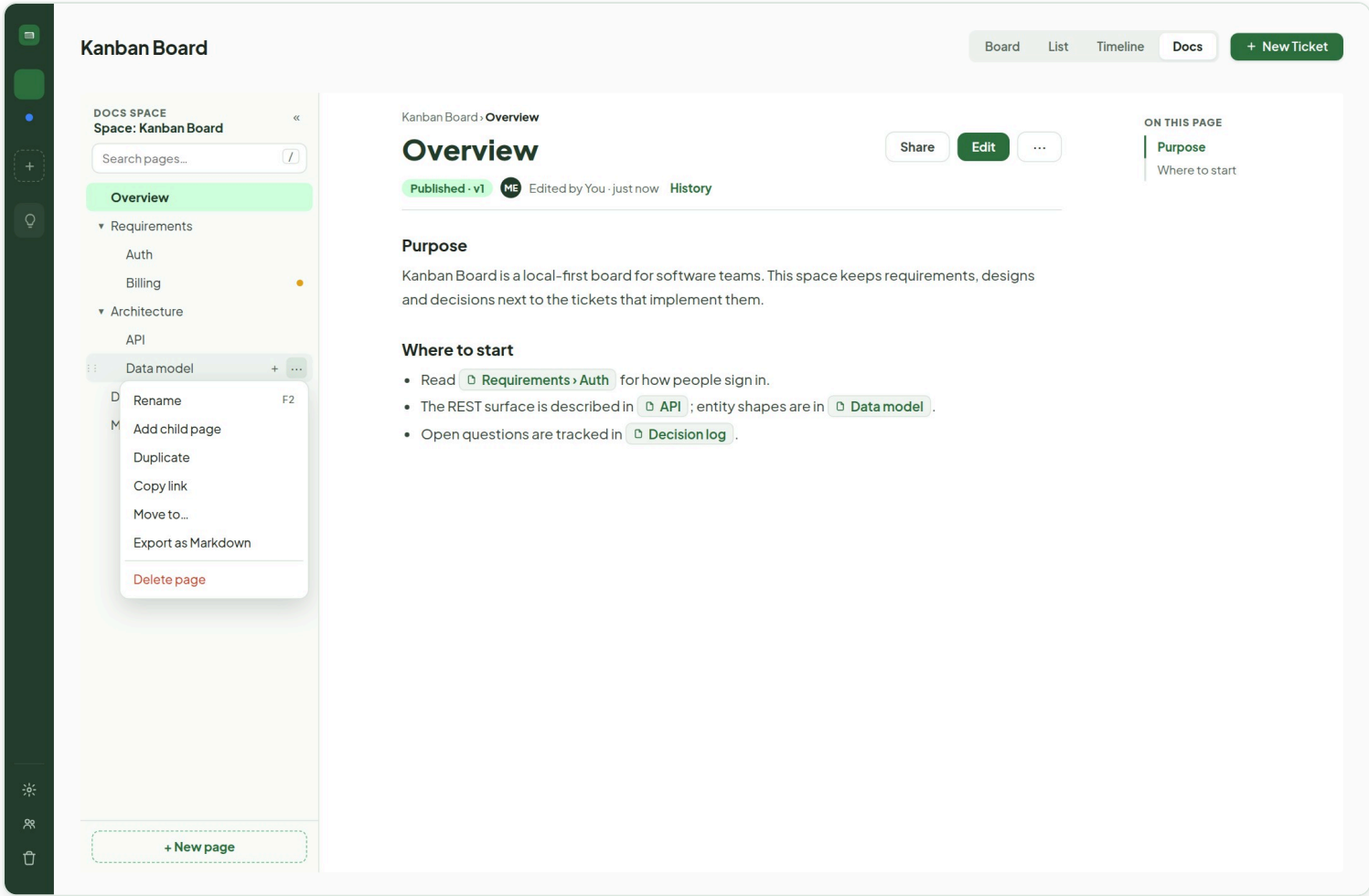
Lọc nhanh bằng ô tìm kiếm

Ảnh 1/1: Gõ "ing": chỉ Billing, Meeting notes và các nhánh cha

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

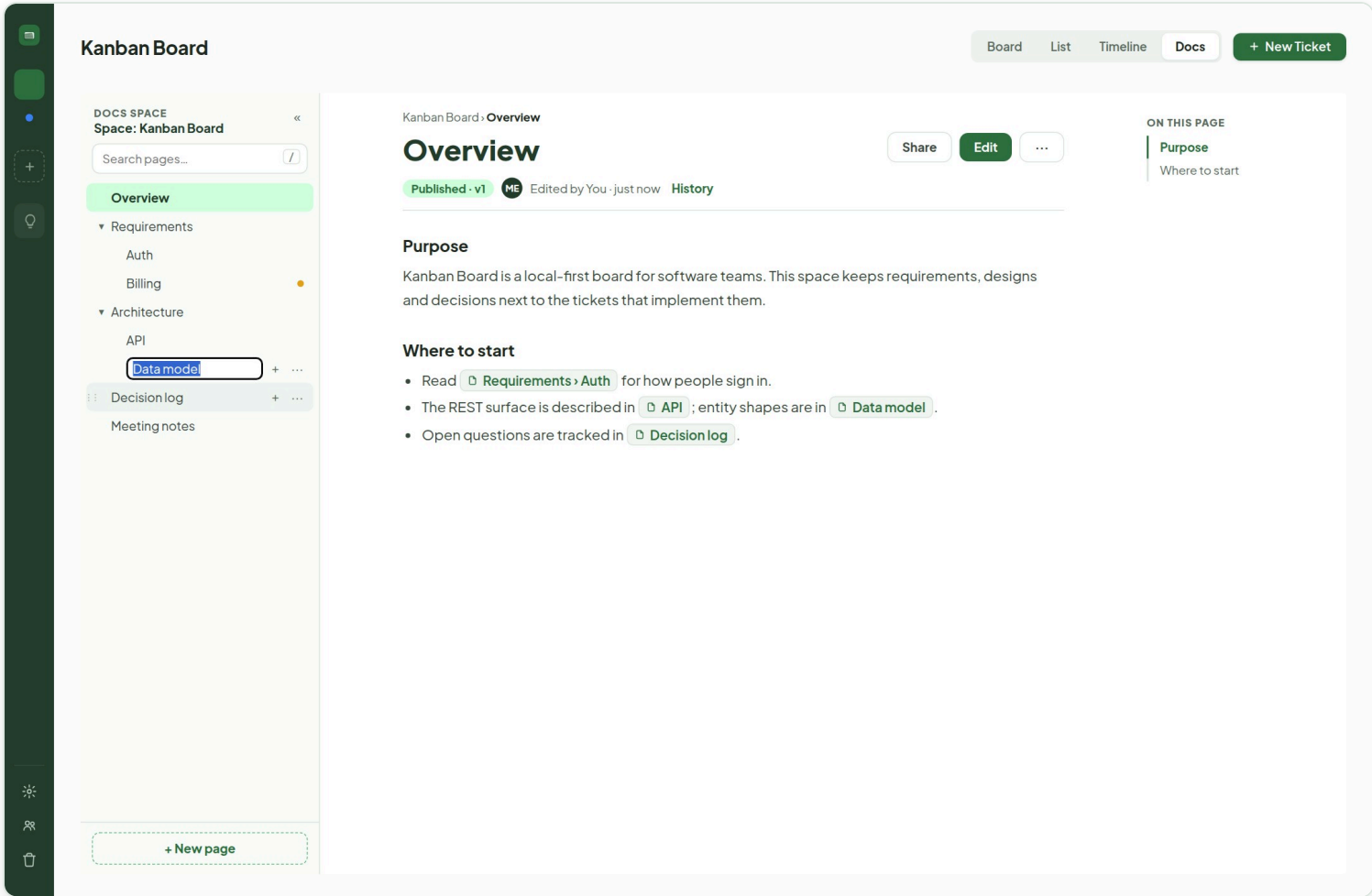
- ✔ Còn Billing và Meeting notes
- ✔ Ấn trang không khớp (Decision log)
- ✔ Không khớp: có thông báo



Menu dòng (...) và đổi tên tại chỗ

Ảnh 1/2: Menu: Rename F2, Add child page, Duplicate, Copy link, Move to..., Export as Markdown, Delete page

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →



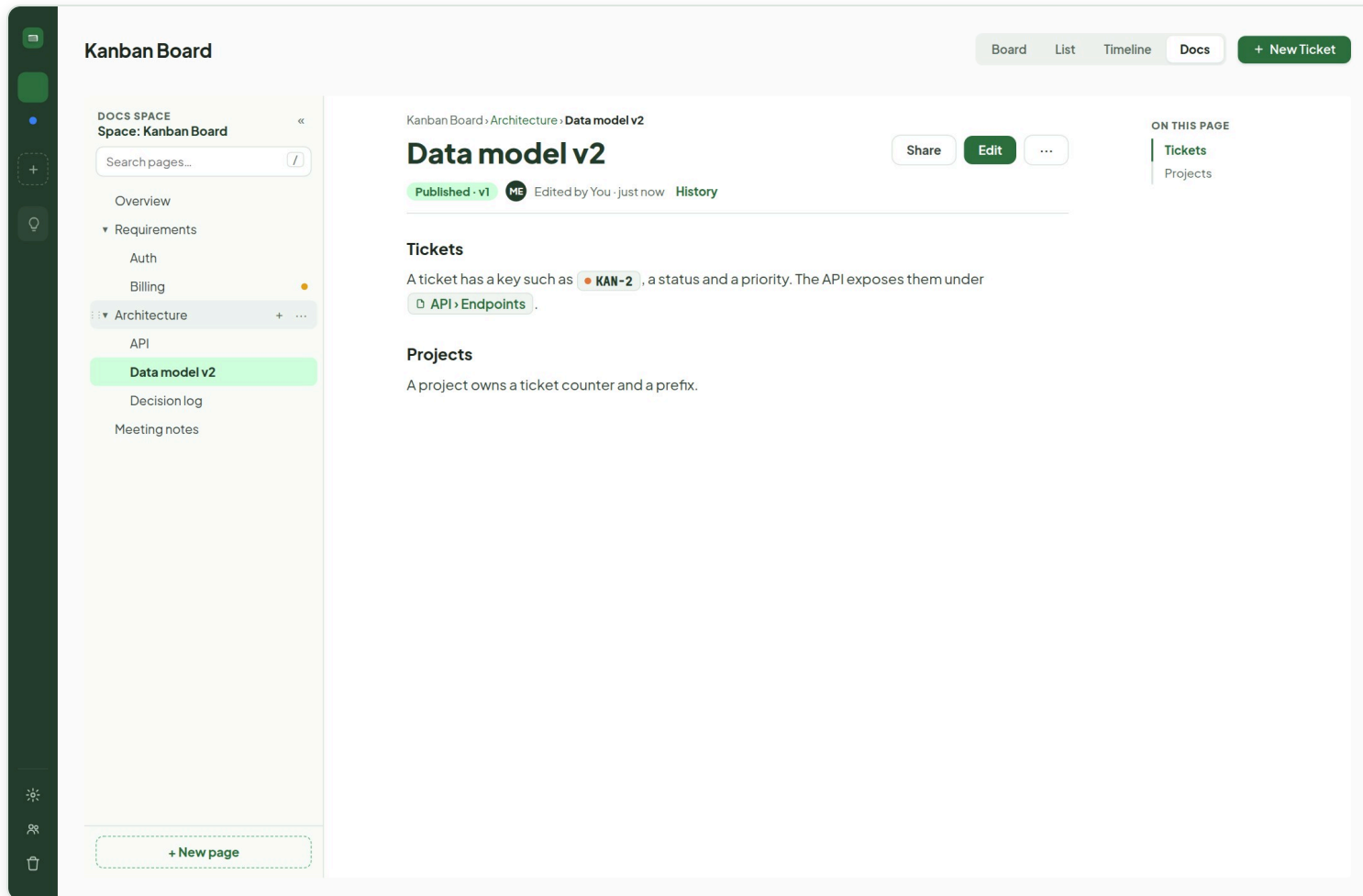
Menu dòng (...) và đổi tên tại chỗ

Ảnh 2/2: Ô nhập đổi tên, chữ đã được chọn sẵn

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Menu đủ 7 mục
- ✓ Tên mới hiện trên cây
- ✓ Slug giữ nguyên (liên kết không vỡ)



Kéo thả: lồng "Decision log" vào "Architecture"

Ảnh 1/1: Sau khi kéo: Decision log nằm trong Architecture

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Server ghi nhận parent mới

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: Kanban Board

Search pages... /

Decision log + ...

Overview

▼ Requirements

- Auth
- Billing

▼ Architecture

- API
- Data model v2
- Meeting notes

+ New page

Kanban Board › Architecture › Data model v2

Share

Edit

...

Published - v1

ME Edited by You · just now

History

ON THIS PAGE

Tickets

Projects

Tickets

A ticket has a key such as KAN-2, a status and a priority. The API exposes them under API > Endpoints.

Projects

A project owns a ticket counter and a prefix.

Kéo thả: đổi thứ tự (đưa Decision log lên trước Overview)

Ảnh 1/1: Decision log được đưa lên đầu cây

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- Thủ tự mới: decision-log đứng đầu
decision-
log, overview, requirements, architecture, meeting-
notes

Docs

+ New Ticket

Board

List

Timeline

Docs

Docs SPACE

Space: Kanban Board

Search pages...

Overview

Requirements

Auth

Billing

Architecture

API

Data model

Decision log

Meeting notes

+ New page

Kanban Board > Architecture > API

API

Published - v1

ME Edited by You · just now

History

Share

Edit

...

ON THIS PAGE

Overview

Endpoints

Example request

Rollout checklist

Overview

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in [Requirements > Auth](#). Entity shapes are described on [Data model](#).

⚠ Rate limits are not enforced yet. Tracked in [KAN-2](#).

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

☒ Publish the OpenAPI spec

☒ Token auth on every route [KAN-1](#)

Trang API đã publish

Ảnh 1/1: Trang API: breadcrumb, badge Published · v1, callout, bảng, chip trang và ticket

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✔ Breadcrumb Kanban Board › Architecture › API
- ✔ Badge "Published · v1"
- ✔ Có bảng Endpoints 4 dòng
- ✔ Callout cảnh báo hiển thị
- ✔ Chip trang "Requirements › Auth" và "Data model"
- ✔ Chip ticket KAN-1, KAN-2, KAN-3

Docs Space

Space: Kanban Board

Search pages...

Overview

Requirements

Auth

Billing

Architecture

API

Data model

Decision log

Meeting notes

+ New page

Board

List

Timeline

Docs

+ New Ticket

⚠ Rate limits are not enforced yet. Tracked in KAN-2.

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	/tickets	List tickets in a project	Token
POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

- ☒ Publish the OpenAPI spec
- ☒ Token auth on every route KAN-1
- ☐ Rate limiting on public endpoints KAN-2
- ☐ Webhook retries KAN-3

Referenced by

Where this page is linked from

PAGES · 3

Overview

in where-to-start

Auth

in tokens

Data model

in tickets

ON THIS PAGE

Overview

Endpoints

Example request

Rollout checklist

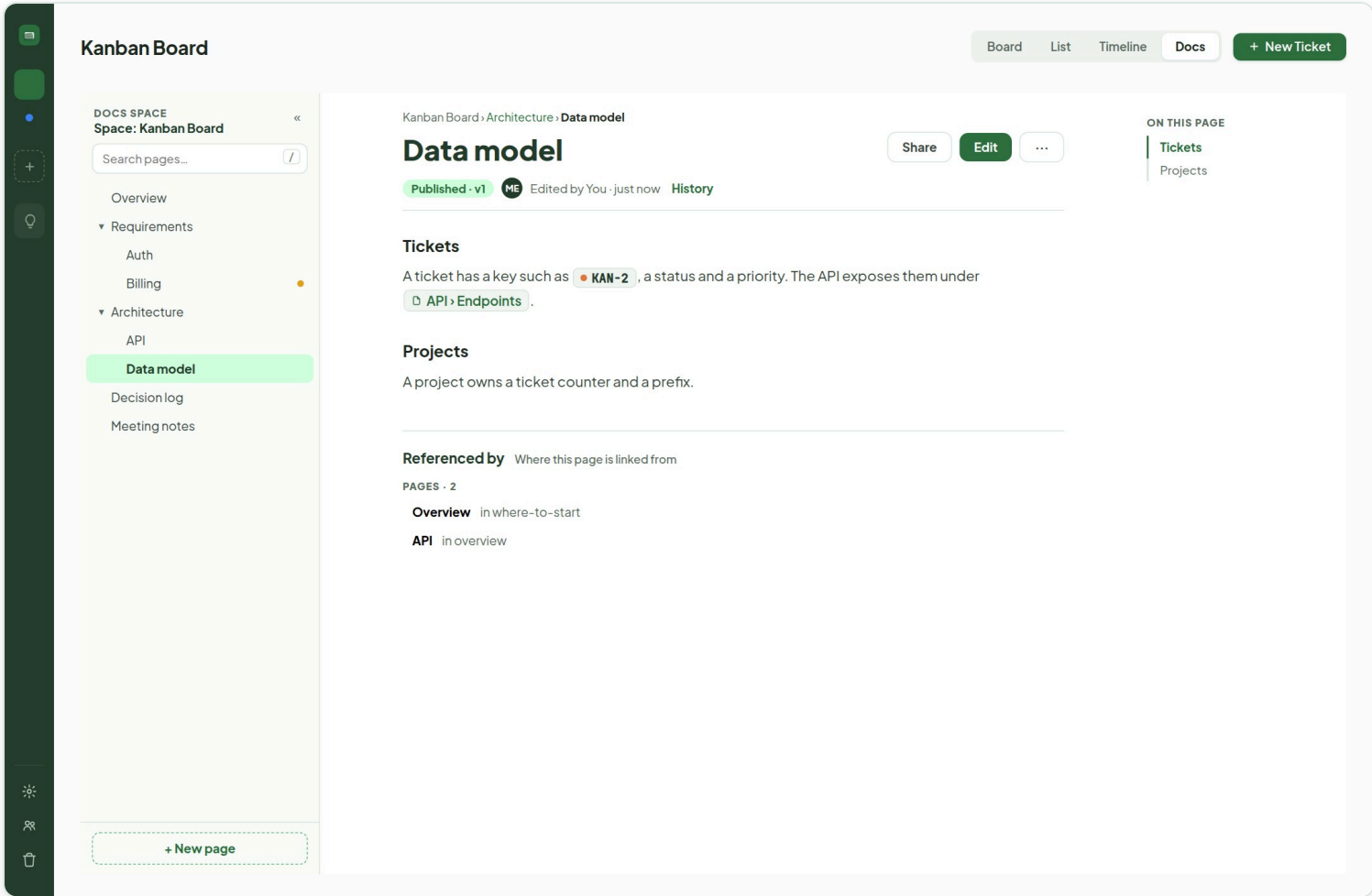
"On this page" và cuộn tới mục

Ảnh 1/1: Bấm "Rollout checklist" trong mục lục: mục được đánh dấu

ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Mục lục có 4 mục (Overview, Endpoints, Example request, Rollout checklist)
- ✓ Mục đang xem được tô sáng



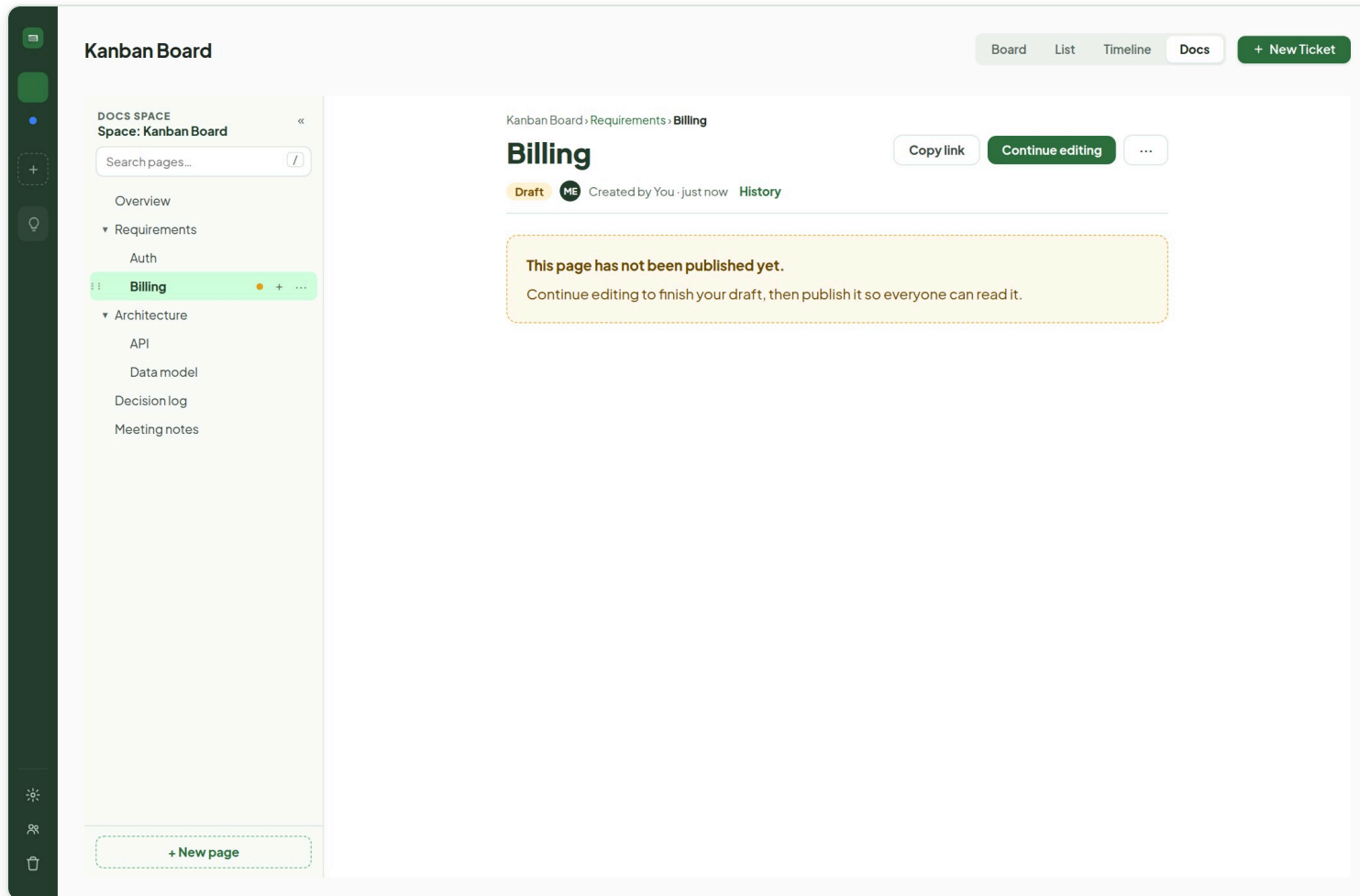
Bấm chip trang để chuyển sang trang đó

Ảnh 1/1: Chuyển sang trang Data model qua chip

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Mở trang Data model



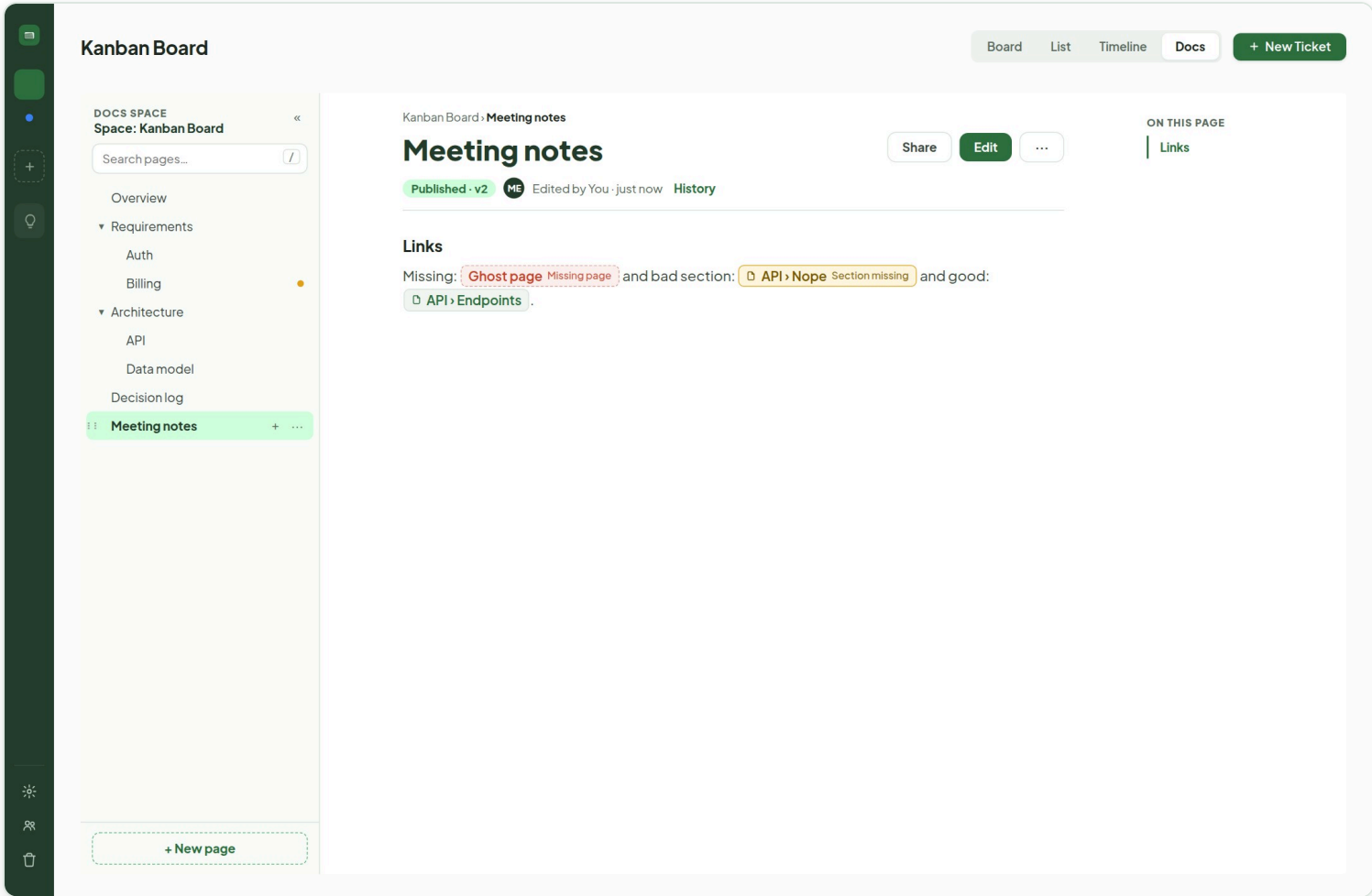
Trang chưa publish (Billing): badge Draft và chú thích

Ảnh 1/1: Billing: trang nháp, chưa có phiên bản công khai

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Badge Draft
- ✓ Có chú thích "has not been published yet"



Liên kết hỏng: trang không tồn tại và mục không tồn tại

Ảnh 1/1: Chíp đỏ "Missing page" và chip vàng "Section missing"

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Hiện "Missing page"
- ✓ Hiện "Section missing"

Kanban Board

Docs SPACE
Space: Kanban Board

Search pages...

Overview

Requirements

Auth

Billing

Architecture

API

Data model

Decision log

Meeting notes

+ New page

Architecture > API

Draft - based on v1

Saved

Visual

Markdown

Discard

Publish

Board

List

Timeline

Docs

+ New Ticket

API

B *i* **S** **</>** **H2** **H3** **H4** **•** **1.** **□** **"** **■** **{ }** **①** **🔗** **[[** **🔗** **↶** **↷**

Type / for blocks

Overview

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in [Requirements > Auth](#). Entity shapes are described on [Data model](#).

Rate limits are not enforced yet. Tracked in KAN-2.

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

☒ Publish the OpenAPI spec

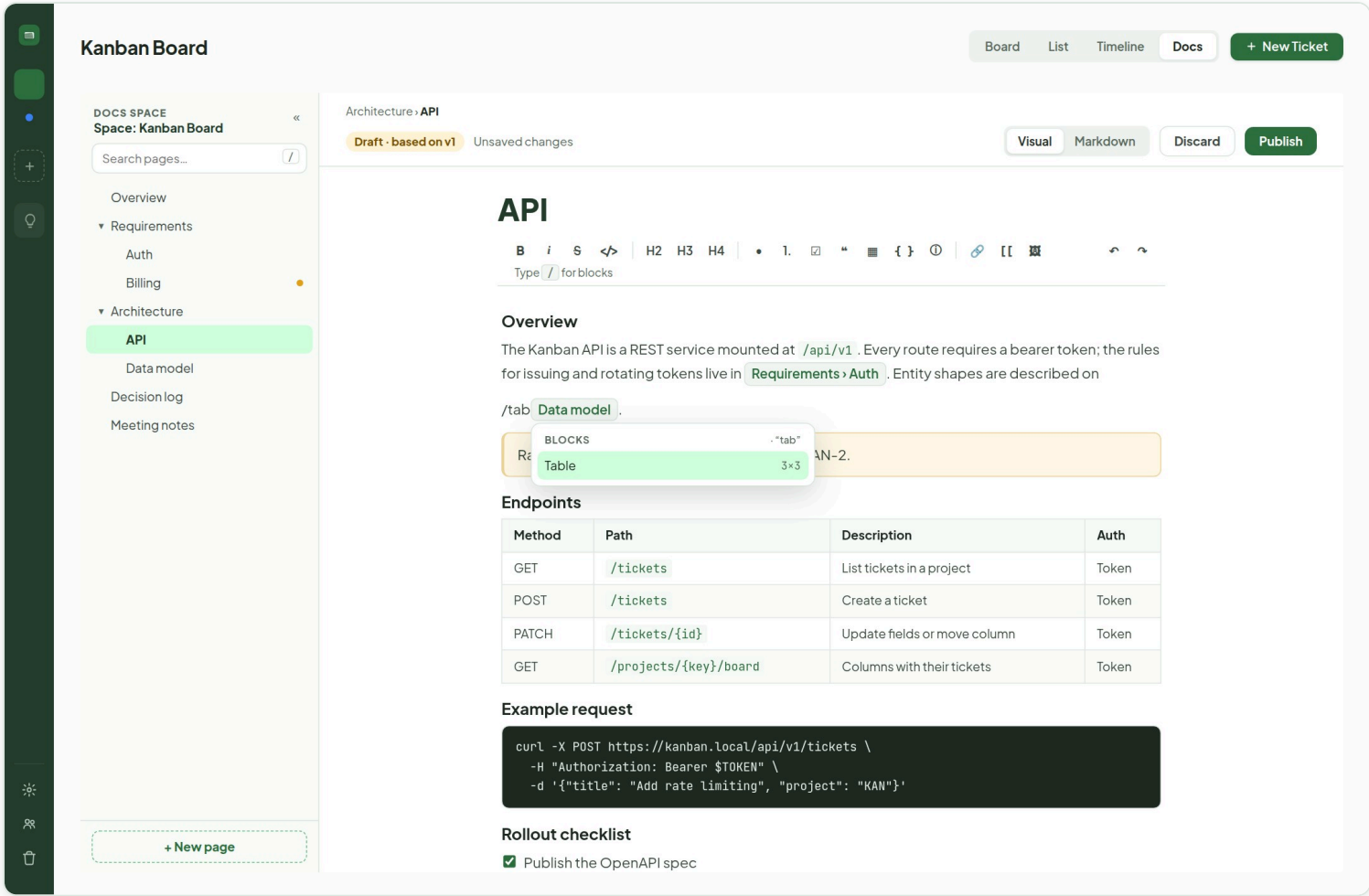
Mở chế độ sửa trang API

Ảnh 1/1: Chế độ sửa: thanh công cụ, tiêu đề, nội dung, nút Discard / Publish

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✔ Hiển thị gợi ý "Type / for blocks"
- ✔ Nội dung được nạp (có bảng)
- ✔ Chip [[...]] hiển thị trong trình soạn thảo



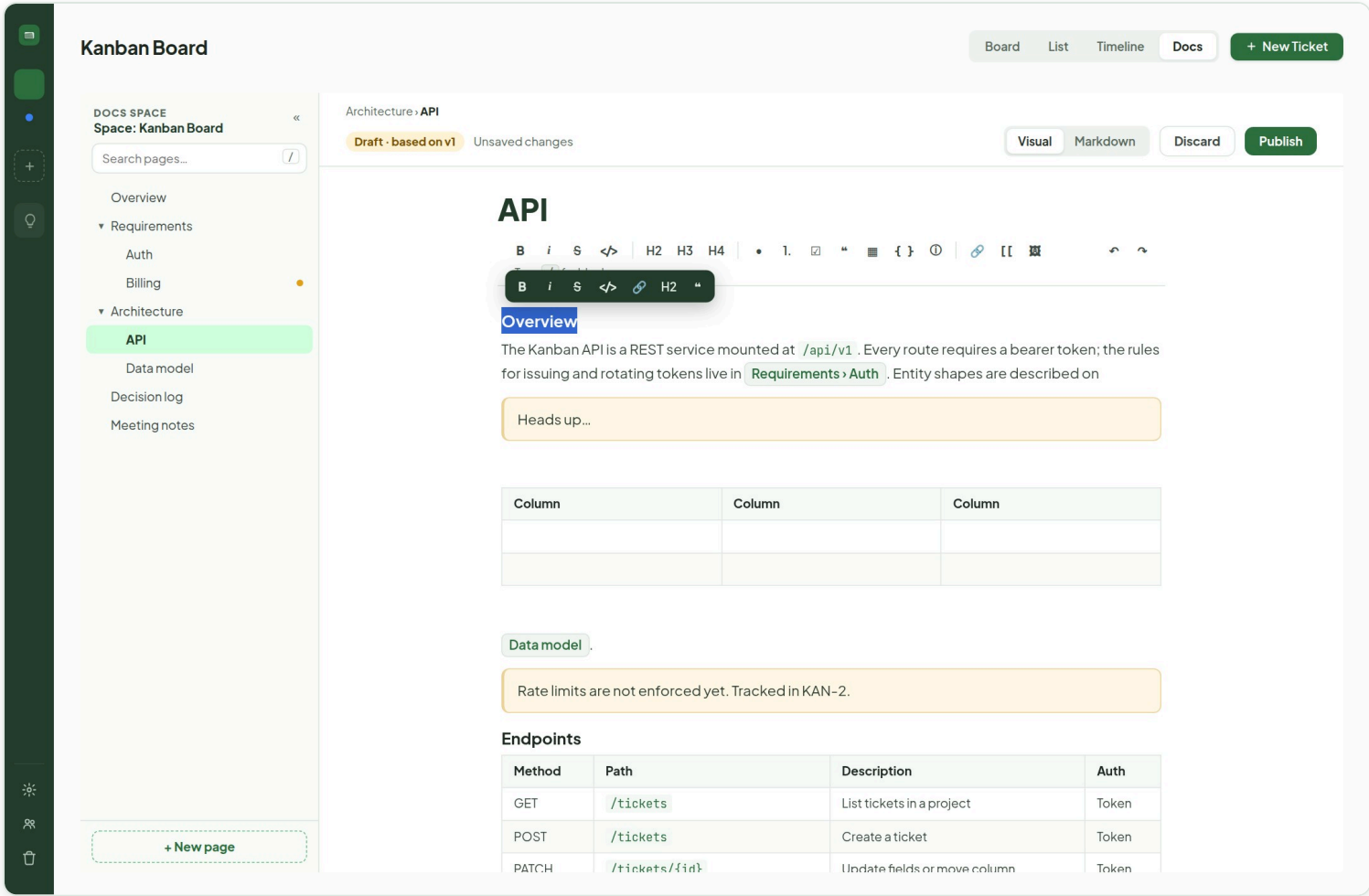
Menu "/" chèn bảng

Ảnh 1/1: Gõ "/"tab": menu khối được lọc còn "Table"

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Menu lọc ra Table
BLOCKS | · "tab" | Table | 3x3
- ✓ Bảng mới được chèn



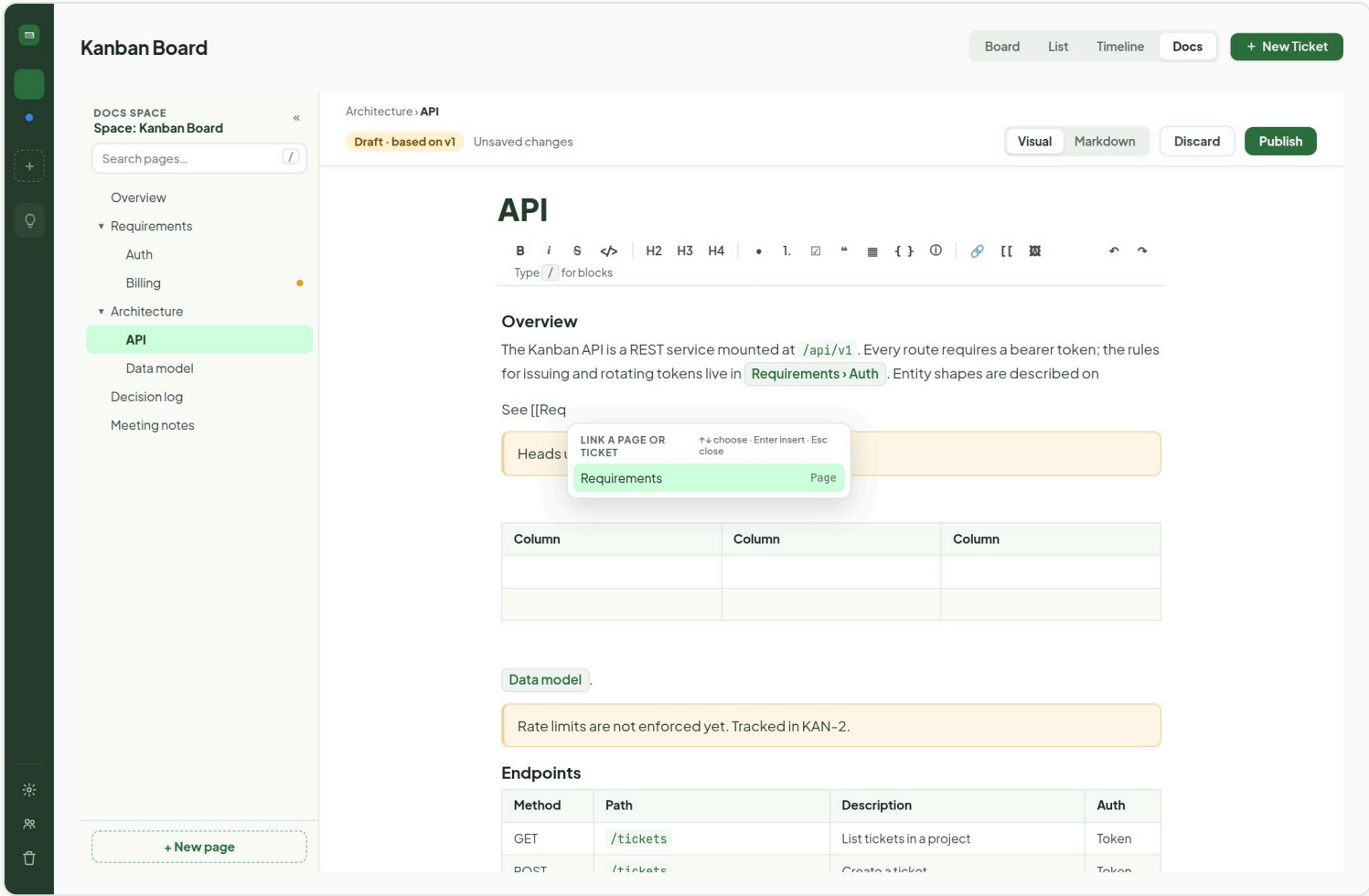
Menu "/" chèn callout và thanh công cụ nổi khi bôi đen

Ảnh 1/1: Bôi đen tiêu đề: thanh công cụ nổi xuất hiện phía trên

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Callout cảnh báo được chèn
- ✓ Thanh công cụ nổi hiện



Gợi ý "[[": trang, mục và ticket

Ảnh 1/3: Gõ "[[Req": gợi ý các trang khớp

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Docs Space

Space: Kanban Board

Search pages...

Overview

Requirements

Auth

Billing

Architecture

API

Data model

Decision log

Meeting notes

Architecture > API

Draft - based on v1

Unsaved changes

Visual

Markdown

Discard

Publish

API

B i S </>

H2 H3 H4

• 1. ☑ " ■ { } ①

🔗 [[🗑

↶ ↷

Type / for blocks

Overview

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in `Requirements > Auth`. Entity shapes are described on

See `Requirements` and `[[Data model#`

Heads up...

SECTIONS

↑↓ choose · Enter insert · Esc close

Tickets

Section of Data model

Projects

Section of Data model

Column	Column	Column

Data model

Rate limits are not enforced yet. Tracked in KAN-2.

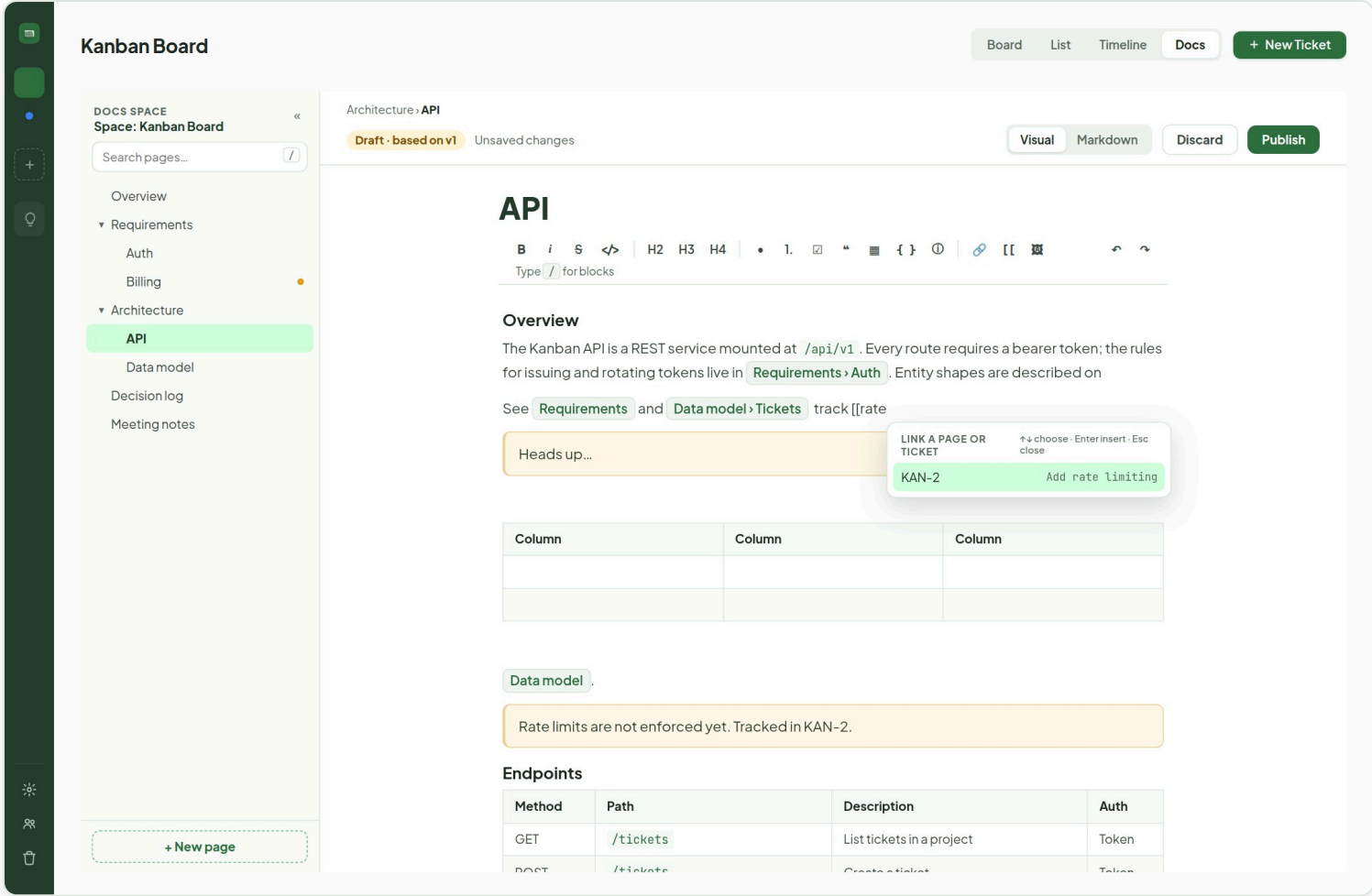
Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token

Gợi ý "[[: trang, mục và ticket

Ảnh 2/3: Gõ "[[Data model#": gợi ý các mục của trang

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →



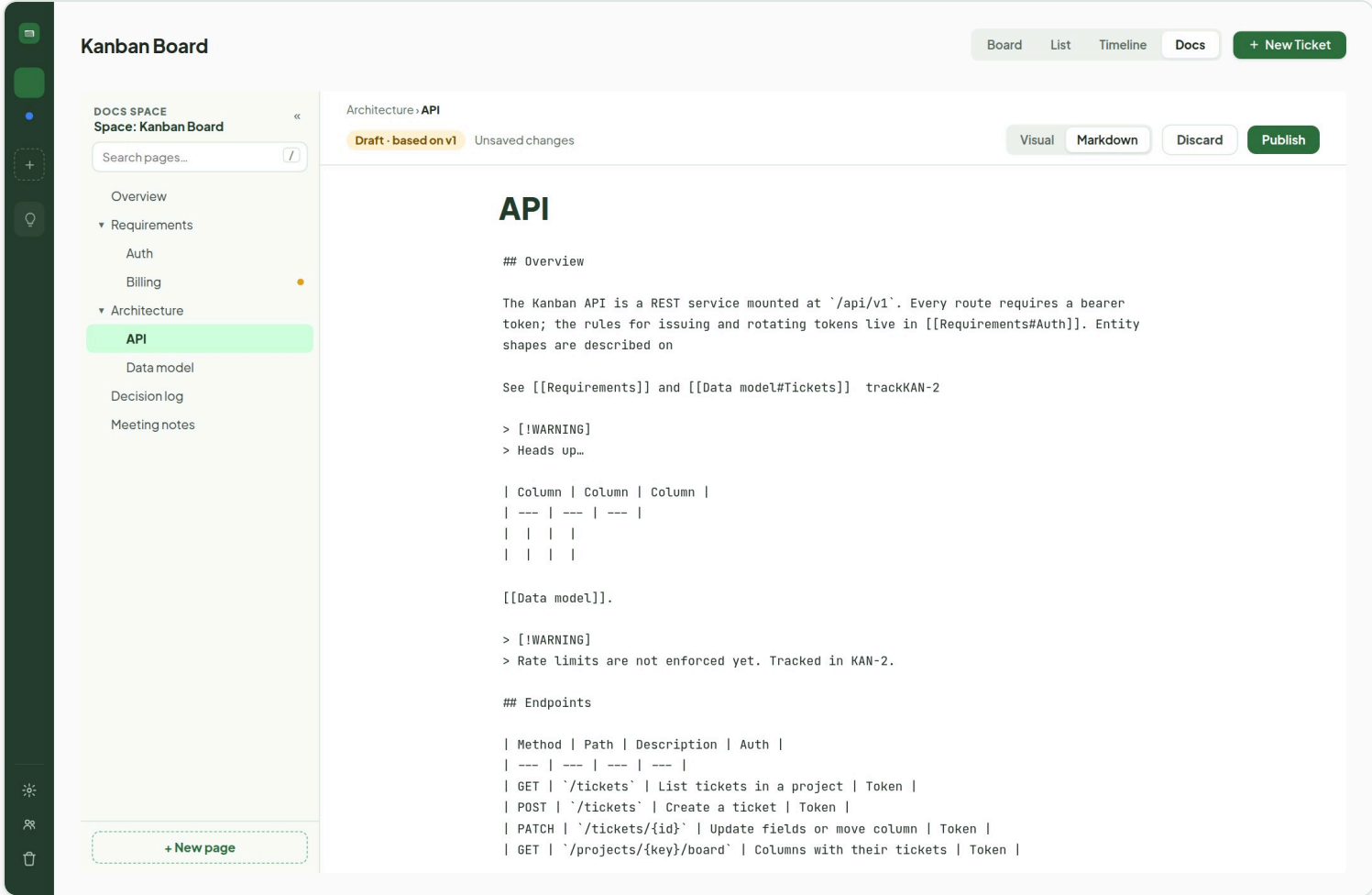
Gợi ý "[[": trang, mục và ticket

Ảnh 3/3: Gõ "[[rate": gợi ý ticket KAN-2

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Gợi ý có trang Requirements
LINK A PAGE OR TICKET | ↑↓ choose · Enter insert · Esc close | Requirements | Page
- ✓ Chèn chip Requirements
- ✓ Gợi ý mục Tickets / Projects
SECTIONS | ↑↓ choose · Enter insert · Esc close | Tickets | Section of Data model | Projects | Section of Data
- ✓ Chip có mục: data-ref="Data model#Tickets"
- ✓ Gợi ý ticket KAN-2
LINK A PAGE OR TICKET | ↑↓ choose · Enter insert · Esc close | KAN-2 | Add rate limiting



Chế độ Markdown: cùng nội dung, lưu dạng markdown

Ảnh 1/1: Chế độ Markdown: `[[Requirements]]`, `[[Data model#Tickets]]`, bảng GFM, callout dạng `> [!WARNING]`

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có `[[Requirements]]`
- ✓ Có `[[Data model#Tickets]]`
- ✓ Callout lưu dạng `> [!WARNING]`
- ✓ Bảng lưu dạng GFM
- ✓ Ticket KAN-2 nằm trong văn bản
- ✓ Sửa ở Markdown hiện ra ở Visual

Kanban Board

DOCS SPACE

Space: Kanban Board

Search pages...

Overview

Requirements

Auth

Billing

Architecture

API

Data model

Decision log

Meeting notes

+ New page

Architecture > API

Draft - based on v1

Saved · 4:48 PM

Visual

Markdown

Discard

Publish

API

B

i

S

</>

H2

H3

H4

•

1.

□

“

■

{ }

①

🔗

[]

🔗

↶

↷

Type / for blocks

Overview

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1` . Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in [Requirements > Auth](#) . Entity shapes are described on

See [Requirements](#) and [Data model > Tickets](#) trackKAN-2

Heads up...

Column	Column	Column

Data model

Rate limits are not enforced yet. Tracked in KAN-2.

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

Tự lưu bản nháp sau ~3 giây

Ảnh 1/1: Tự lưu xong: "Saved" kèm giờ

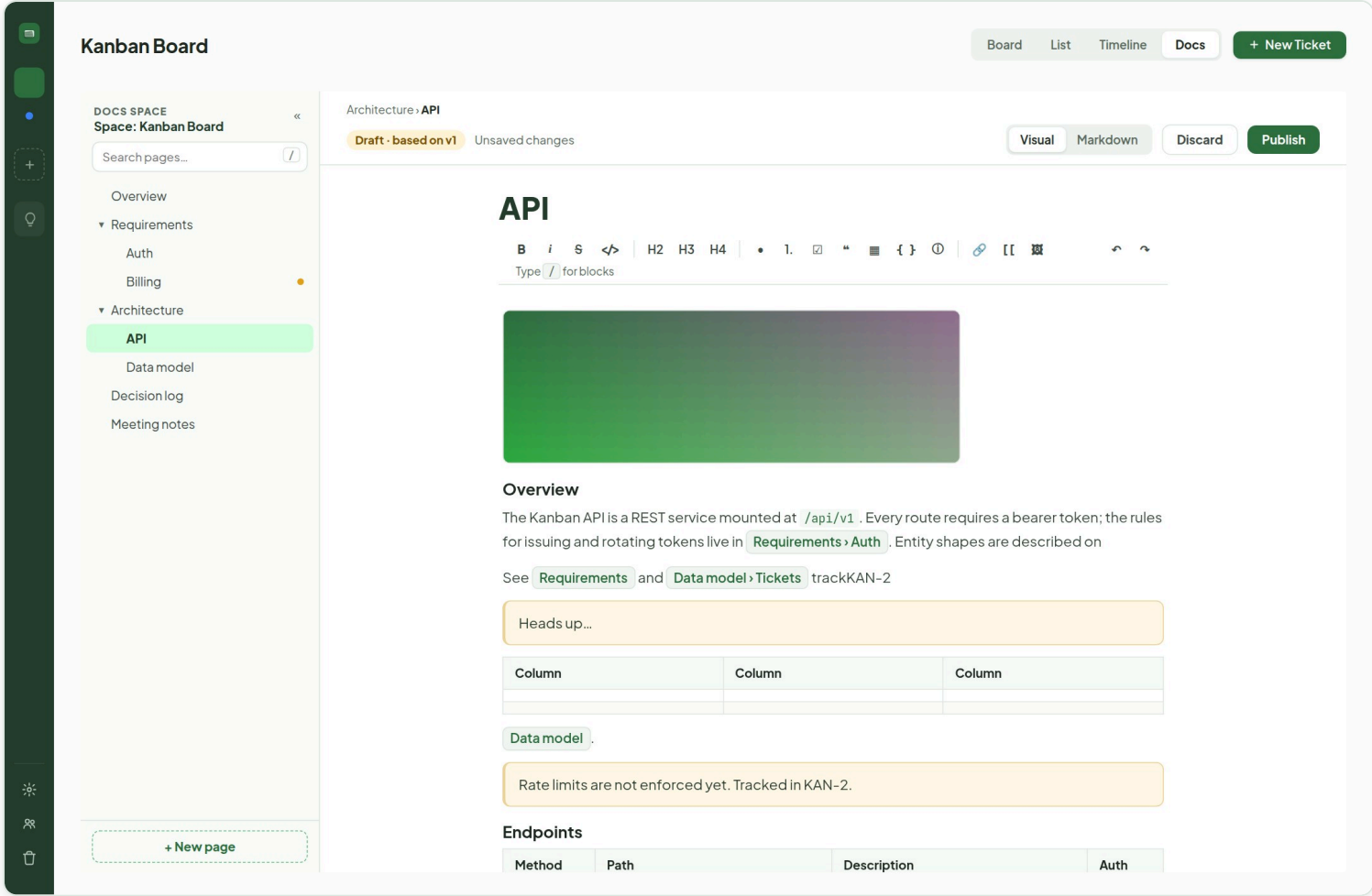
✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✔️ Trạng thái đang là "Unsaved changes"

Chuyển sang "Saved"
Saved · 4:48 PM

- ✔ Server có bản nháp, trang công khai vẫn là v1



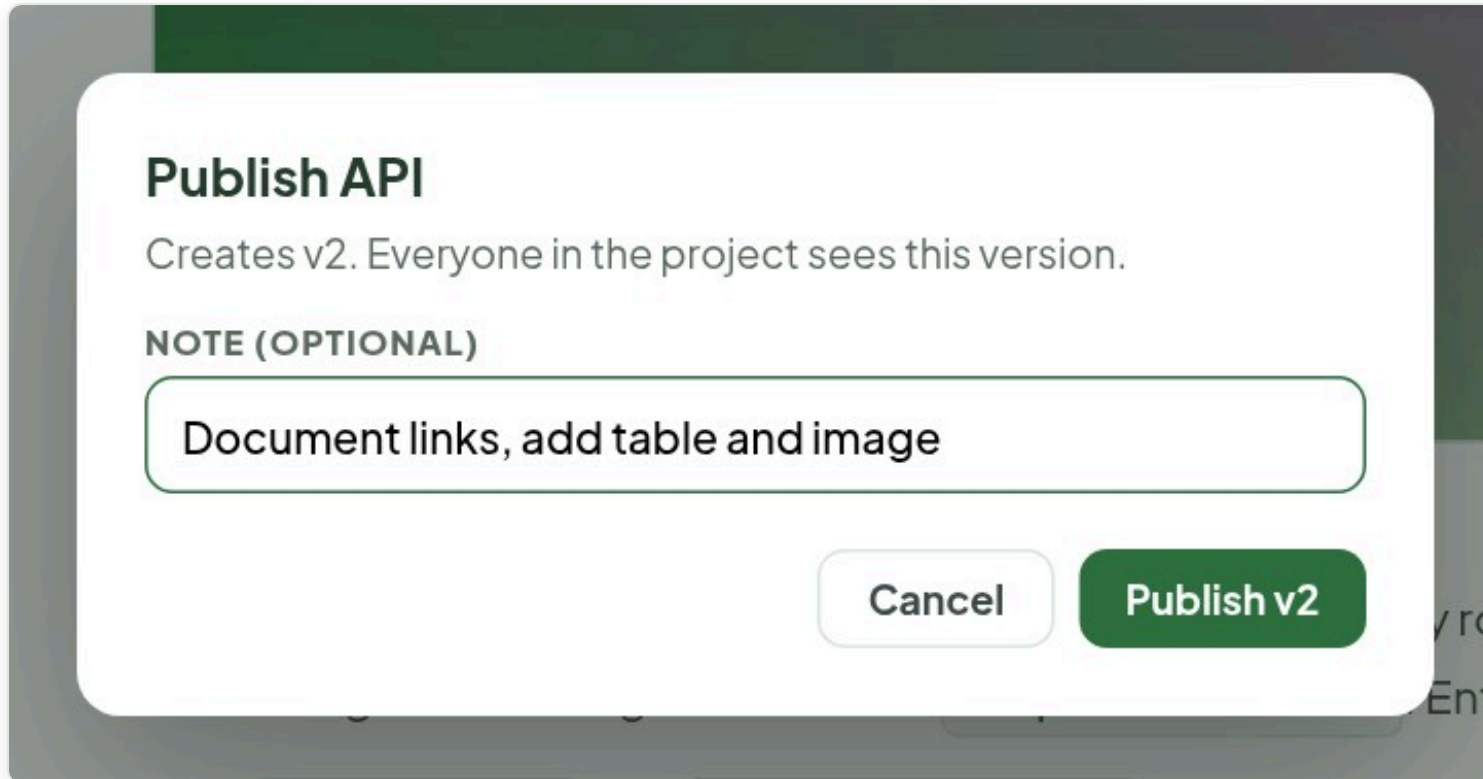
Chèn ảnh bằng nút Image

Ảnh 1/1: Ảnh được tải lên và chèn vào trang

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

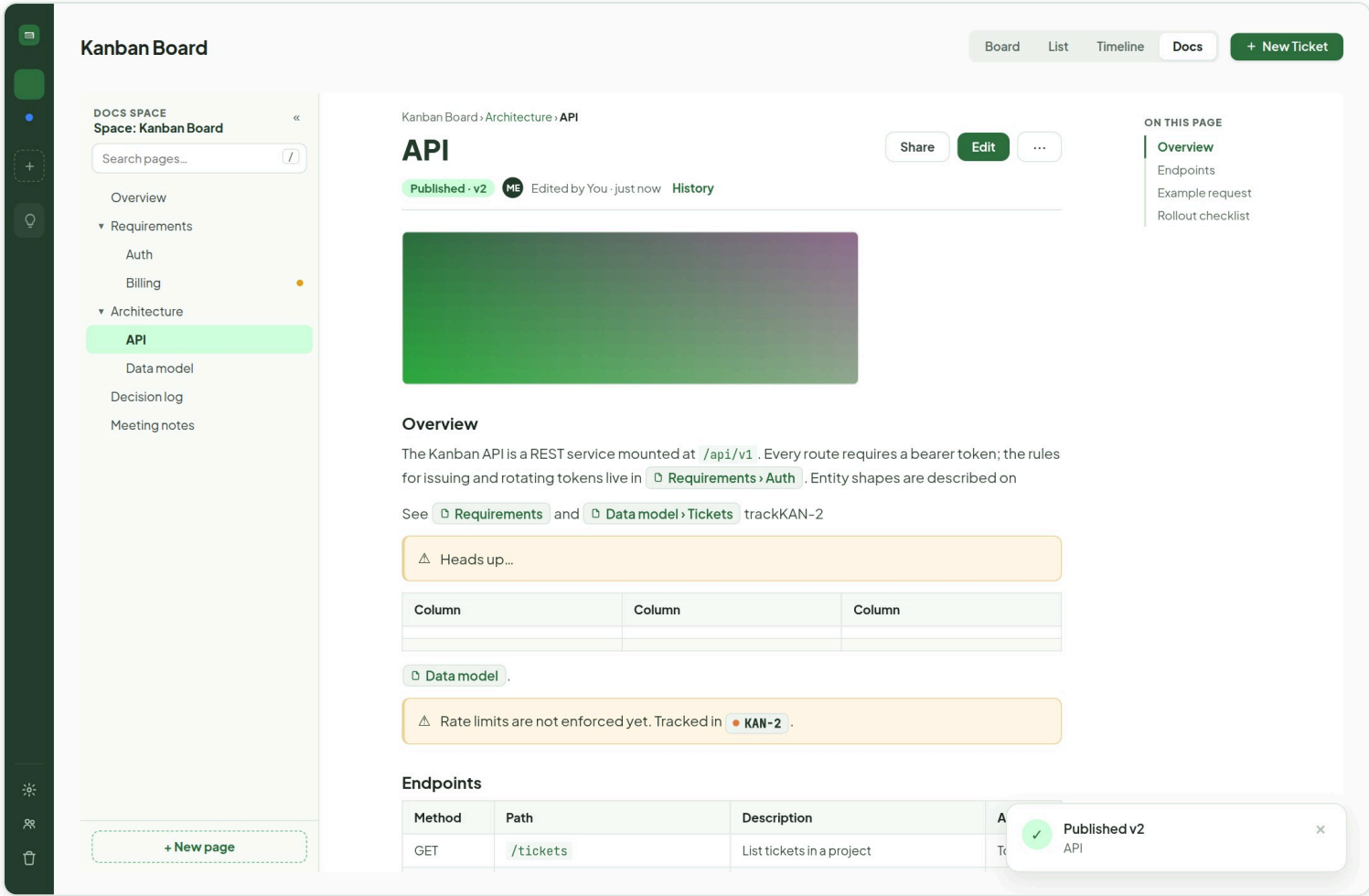
✓ Có thể img trong trình soạn thảo



Publish: hộp thoại ghi chú và tạo v2

Ảnh 1/2: Hộp thoại Publish: tạo v2, ô ghi chú

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →



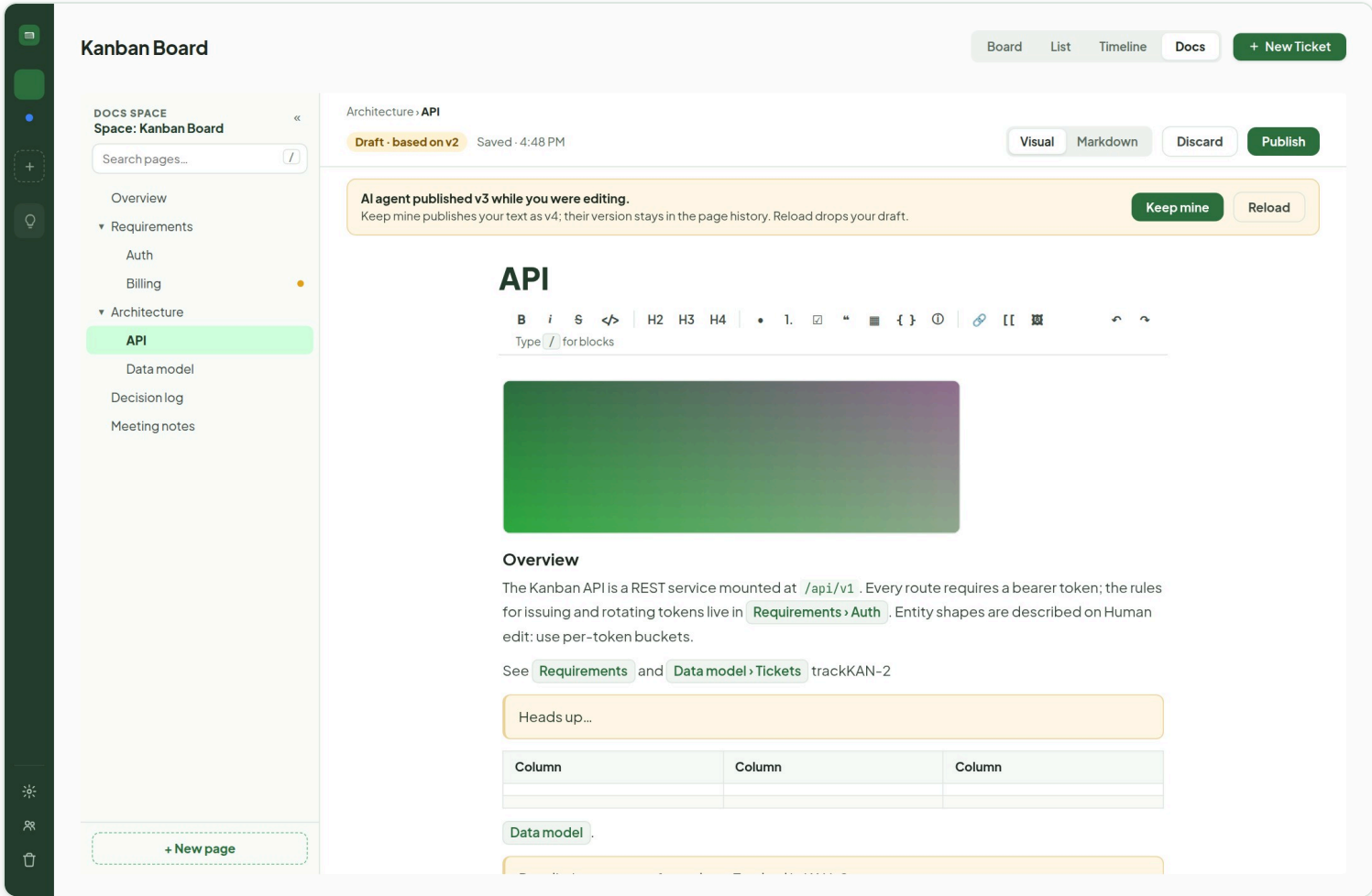
Publish: hộp thoại ghi chú và tạo v2

Ảnh 2/2: Trang API sau khi publish: Published · v2, ảnh hiển thị

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Badge "Published · v2"
- ✓ Ảnh hiển thị ở chế độ đọc
- ✓ Server: v2, không còn bản nháp
- ✓ "Referenced by" vẫn đúng



Người dùng sửa, agent publish v3 qua MCP, người dùng bấm Publish

Ảnh 1/1: Banner xung đột: "AI agent published v3 while you were editing" với Keep mine / Reload

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Agent publish thành công v3
{ "id": "b511ba81-1bf5-4e7b-9634-c9eda0ac5a4b", "title": "API", "version": 3, "published": true }
- ✓ Banner nêu tác giả và số phiên bản
- ✓ Trang công khai vẫn là phiên bản của agent (chưa bị ghi đè)
- ✓ Bản nháp của người dùng vẫn còn trên server

BẰNG CHỨNG TỪ HỆ THỐNG / API

```
Agent gọi update_docs_page qua MCP (base_version = v2)
$ tools/call update_docs_page
{
  "id": "b511ba81-1bf5-4e7b-9634-c9eda0ac5a4b",
  "title": "API",
  "version": 3,
  "published": true
}
```

Docs Space

Space: Kanban Board

Search pages...

Overview

Requirements

Auth

Billing

Architecture

API

Data model

Decision log

Meeting notes

+ New page

Kanban Board > Architecture > API

API

Published - v4 Edited by You · just now History

Share

Edit

...

ON THIS PAGE

Overview

Endpoints

Example request

Rollout checklist

△ Heads up...

Column	Column	Column

Data model

△ Rate limits are not enforced yet. Tracked in KAN-2

Endpoints

Method	Path	Description	A
GET	/api/v1	Get the API version	

Published v4 API

Keep mine: publish đề lên, bản của agent nằm trong lịch sử

Ảnh 1/1: Sau Keep mine: trang đã publish phiên bản mới

ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Phiên bản mới = v4
- ✓ Nội dung người dùng được giữ
- ✓ Phiên bản của agent vẫn nằm trong lịch sử

Page history



API · 4 versions

Select two versions to compare them, or one to see what it changed.

- ☐ **v4** Current just now · Oct 5, 4:48 PM
U You · 213 words
- ☐ **v3** just now · Oct 5, 4:48 PM
A AI agent · 214 words
Agent: document 429
- ☐ **v2** just now · Oct 5, 4:48 PM
U You · 208 words
Document links, add table and image
- ☐ **v1** just now · Oct 5, 4:47 PM
U You · 162 words
First version

0 selected

Clear

Compare

Mở ngăn Page history

Ảnh 1/1: Ngăn lịch sử: các phiên bản, tác giả, ghi chú, badge Current



ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ☒ Có v1, v2 và phiên bản mới nhất đánh dấu Current
- ☒ Có ghi chú phiên bản "Document links, add table and image"
- ☒ Hiện tác giả AI agent

Page history

API · 4 versions

← Back to versions

v1

 You →

v2

 You

+18 -2 lines in 4 sections

InlineSide by sideRestore v1

Comparing the published versions. Changes are shown as markdown source, the way the page is stored.

JUMP TO A CHANGE

(top) +2 -0

Overview +13 -1

Endpoints +1 -1

Rollout checklist +2 -0

Top of page

+2 -0

1 + ![architecture](/uploads/architecture-a6e8ce39c2fe.png)

2 +

Overview

+13 -1

1 3 ## Overview

2 4

3 - The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in `[[Requirements#Auth]]`. Entity shapes are described on `[[Data model]]`.

5 + The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in `[[Requirements#Auth]]`. Entity shapes are described on

6 +

7 + See `[[Requirements]]` and `[[Data model#Tickets]]` trackKAN-2

8 +

9 + > `[!WARNING]`

10 + > Heads up...

11 +

12 + | Column | Column | Column |

13 + | --- | --- | --- |

14 + | | | |

15 + | | | |

16 +

17 + `[[Data model]]`.

4 18

5 19 > `[!WARNING]`

... 2 unchanged lines

Endpoints

+1 -1

... 1 unchanged line

9 23

10 24 | Method | Path | Description | Auth |

11 - | --- | --- | --- | --- |

25 + | --- | --- | --- | --- |

Chọn v1 và v2, Compare

Ảnh 1/1: Diff v1 → v2: dòng thêm/xóa, đếm theo mục, danh sách nhảy

ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- Hiện số dòng thêm/bớt
Page history | | API · 4 versions | | × | ←
Back to versions | v1 | You | → | v2 | You |
+18 -2 lines in 4 s
- Có dòng thêm (nền xanh)

Page history

API · 4 versions



← Back to versions

v1 You → v2 You

+18 -2 lines in 4 sections

Inline

Side by side

Restore v1

Comparing the published versions. Changes are shown as markdown source, the way the page is stored.

JUMP TO A CHANGE

(top) +2 -0

Overview +13 -1

Endpoints +1 -1

Rollout checklist +2 -0

Top of page

+2 -0

```
1 ![architecture](/uploads/architecture-
a6e8ce39c2fe.png)
2
```

Overview

+13 -1

<pre>1 ## Overview 2 3 The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in [[Requirements#Auth]]. Entity shapes are described on [[Data model]].</pre>	<pre>3 ## Overview 4 5 The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in [[Requirements#Auth]]. Entity shapes are described on 6 7 See [[Requirements]] and [[Data model#Tickets]] trackKAN-2 8 9 > [!WARNING] 10 > Heads up... 11 12 Column Column Column 13 --- --- --- 14 15 16 17 [[Data model]]. 18 19 > [!WARNING]</pre>
--	---

... 2 unchanged lines

Endpoints

+1 -1

<pre>9 10 Method Path Description Auth 11 --- --- --- --- </pre>	<pre>23 24 Method Path Description Auth 25 --- --- --- --- </pre>
---	--

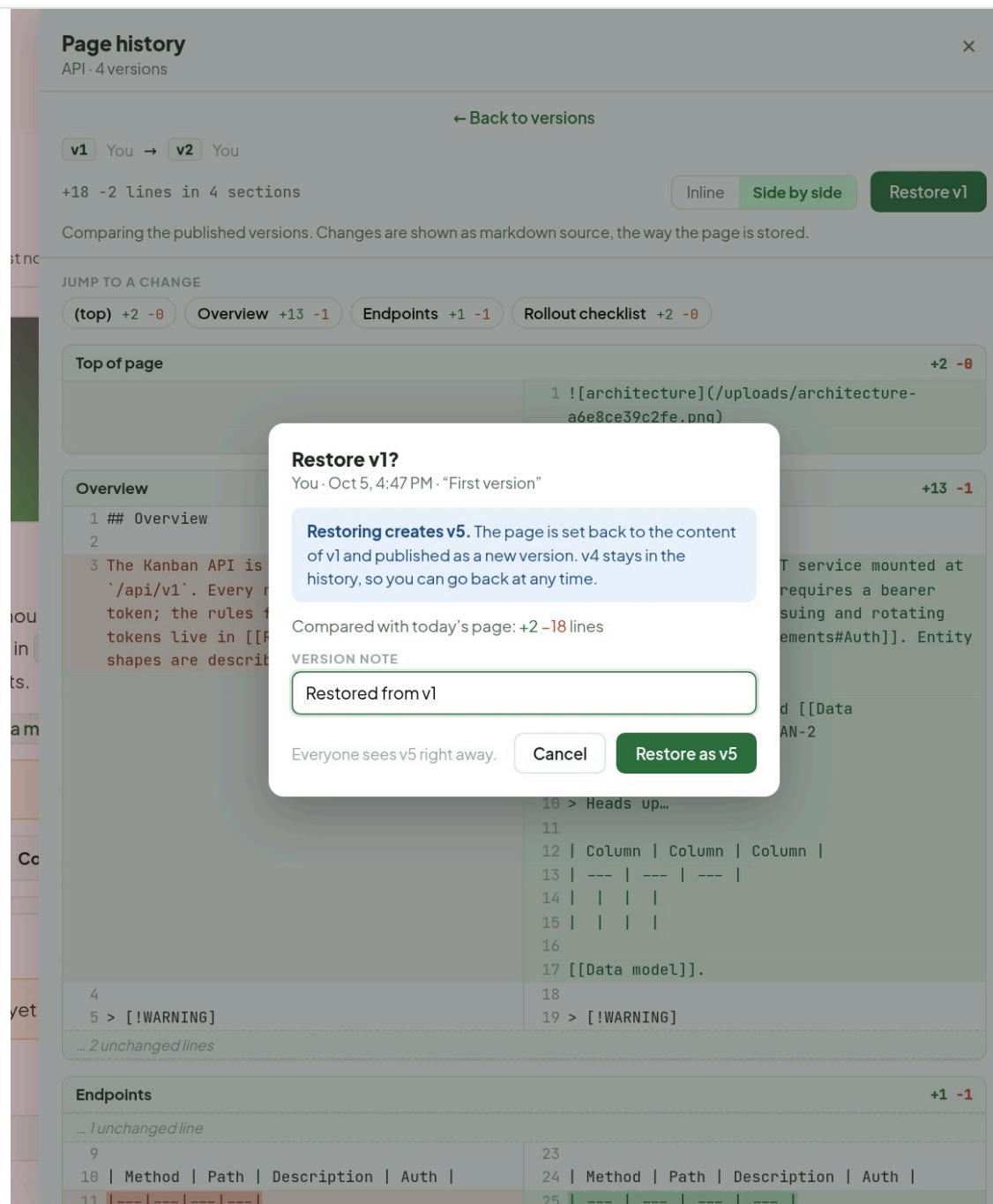
Đổi sang chế độ Side by side

Ảnh 1/1: Diff hai cột: bản cũ bên trái, bản mới bên phải

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Nút Side by side đang bật



Khôi phục v1: tạo phiên bản mới, không ghi đè lịch sử

Ảnh 1/2: Xác nhận khôi phục: "Restoring creates v5"

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Page history

API · 5 versions

Restored v1 as v5. v4 is still in the history.

Dismiss

Select two versions to compare them, or one to see what it changed.

- ☐ **v5** **Current** just now · Oct 5, 4:48 PM
You · 162 words
Restored from v1
- ☐ **v4** just now · Oct 5, 4:48 PM
You · 213 words
- ☐ **v3** just now · Oct 5, 4:48 PM
Al agent · 214 words
Agent: document 429
- ☐ **v2** just now · Oct 5, 4:48 PM
You · 208 words
Document links, add table and image
- ☐ **v1** just now · Oct 5, 4:47 PM
You · 162 words
First version

0 selected



Restored v1 as v5
v4 is still in the history.



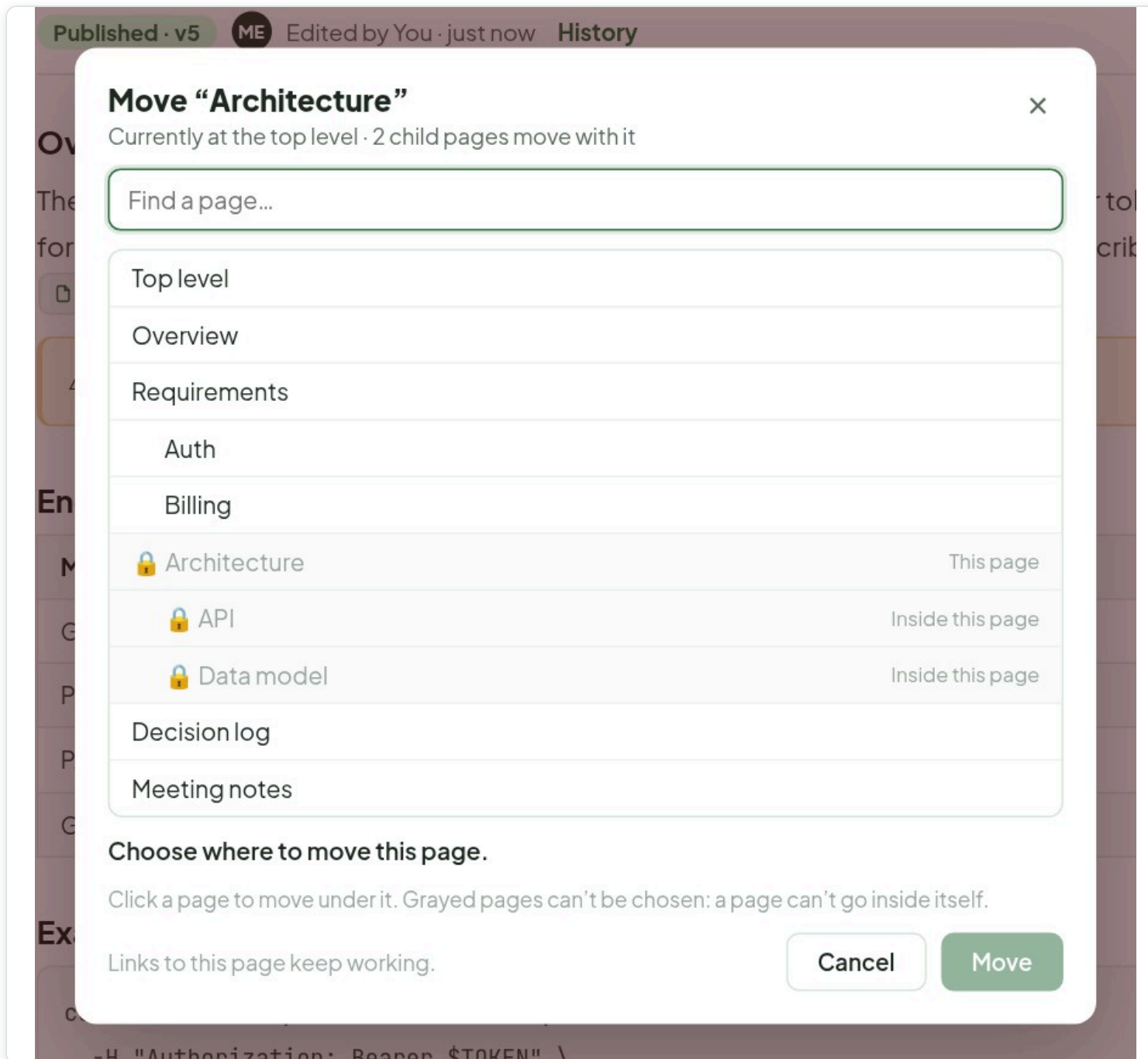
Khôi phục v1: tạo phiên bản mới, không ghi đè lịch sử

Ảnh 2/2: Sau khi khôi phục: danh sách có thêm phiên bản mới

✓ ĐẠT

Kiểm tra tự động

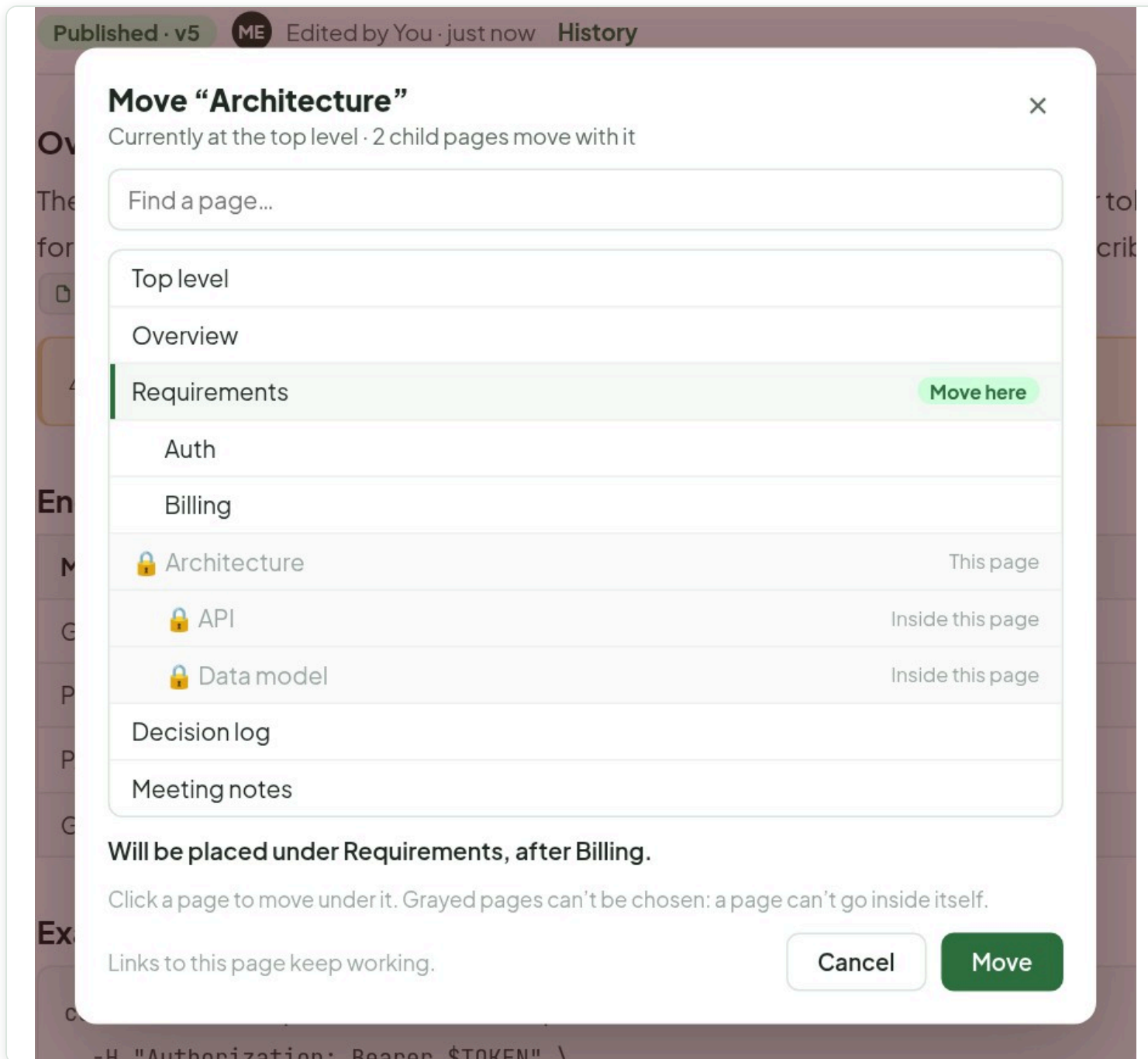
- ✓ **Nêu rõ sẽ tạo phiên bản mới**
Restore v1? | | You · Oct 5, 4:47 PM · "First version" | | Restoring creates v5. The page is set back to the
- ✓ **Trang có phiên bản mới v5**
- ✓ **Nội dung khớp v1 (không còn "Human edit")**
- ✓ **Ghi chú "Restored from v1"**
- ✓ **Các phiên bản cũ vẫn còn đủ**



Move to... : chọn đích, ngăn chuyển vào chính nó

Ảnh 1/3: Move to...: cây tìm kiếm, trang chính nó và trang con bị khóa

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →



Move to... : chọn đích, ngăn chuyển vào chính nó

Ảnh 2/3: Chọn Requirements: câu xem trước "Will be placed under Requirements..."

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: Kanban Board

Search pages...

Overview

▼ Requirements

Auth

Billing

▼ Architecture

API

Data model

Decision log

Meeting notes

+ New page

Kanban Board › Requirements › Architecture › API

Share Edit ...

Published - v5 ME Edited by You · just now History

API

Overview

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in `Requirements › Auth`. Entity shapes are described on `Data model`.

⚠ Rate limits are not enforced yet. Tracked in `KAN-2`.

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

- ☒ Publish the OpenAPI spec
- ☒ Token auth on every route `KAN-1`

ON THIS PAGE

- Overview**
- Endpoints
- Example request
- Rollout checklist

Moved "Architecture" under Requirements
2 child pages moved with it.

Move to... : chọn đích, ngăn chuyển vào chính nó

Ảnh 3/3: Cây sau khi chuyển: Architecture là con của Requirements

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có "Top level" và danh sách trang
- ✓ Trang con (API) bị khóa với lý do
- ✓ Câu xem trước nêu đích
- ✓ Server: Architecture nằm dưới Requirements
- ✓ API chặn vòng lặp (409 cycle)

Published · v5

ME

Edited by You · just now

History

Duplicate “Architecture”

×

Top level · 2 child pages

TITLE

Architecture (copy)

LOCATION

Top level

▼

Same place as the original. Choose another to copy it elsewhere.

☒ Include child pages

Copies API, Data model as well, under the new page.

Architecture (copy)	New
API	Copy of API
Data model	Copy of Data model

✓ Content as of v1, headings and tables

✓ Links and ticket chips, unchanged

✗ Version history, comments and Referenced by (the copy starts at v1)

The copy is created as a draft.

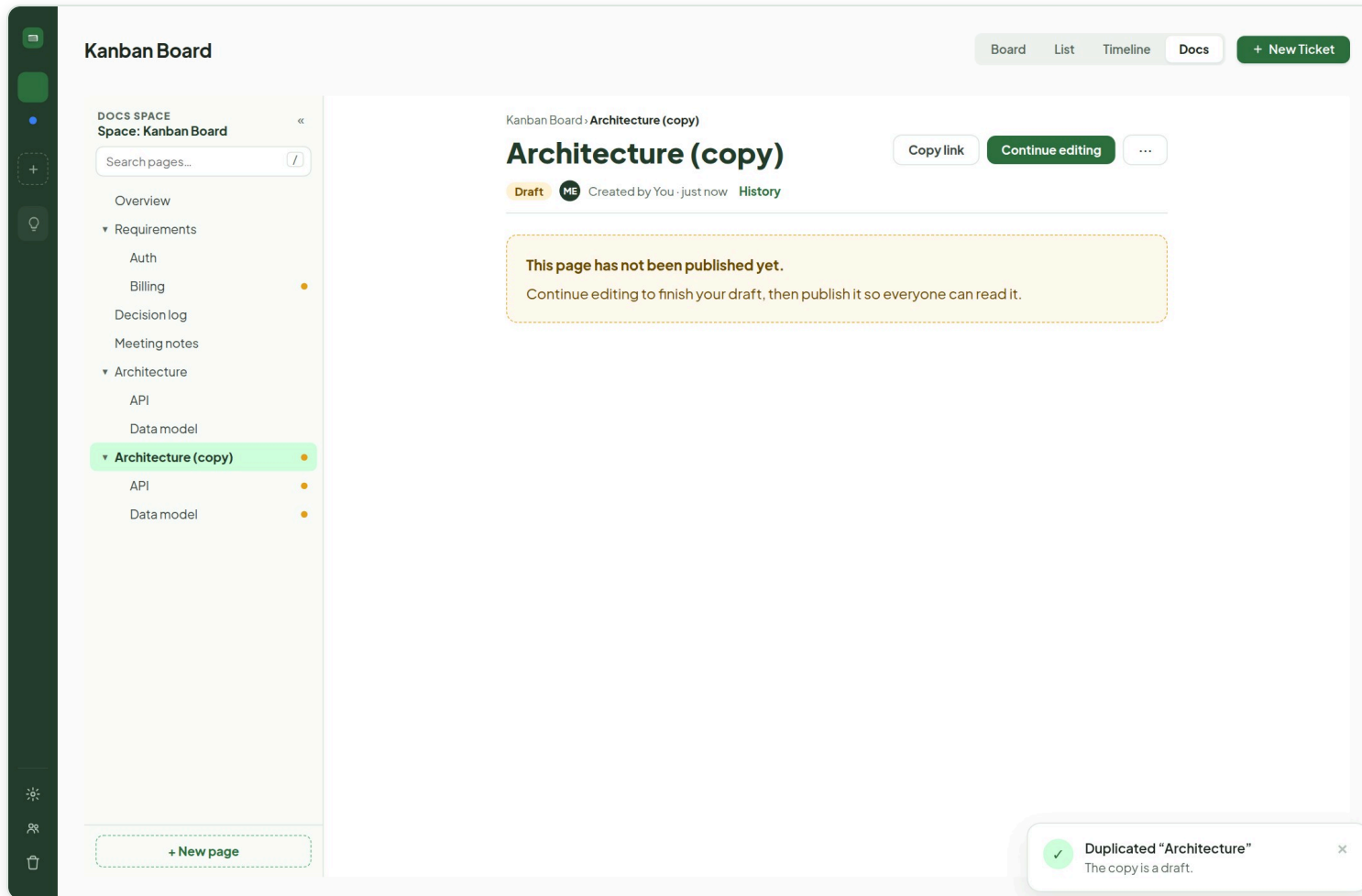
Cancel

Duplicate

Duplicate: nhân đôi trang cùng các trang con

Ảnh 1/2: Duplicate: bật "Include child pages", xem trước các trang sẽ được tạo

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →



Duplicate: nhân đôi trang cùng các trang con

Ảnh 2/2: Bản sao xuất hiện trên cây

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Danh sách xem trước có API và Data model
- ✓ Có trang "Architecture (copy)" ở dạng draft
- ✓ Bản sao có 2 trang con

Delete “Architecture (copy)”?

The page and its 2 sub-pages move to the Recycle Bin and can be restored for 30 days. Links to it show “In Recycle Bin” until it is restored.

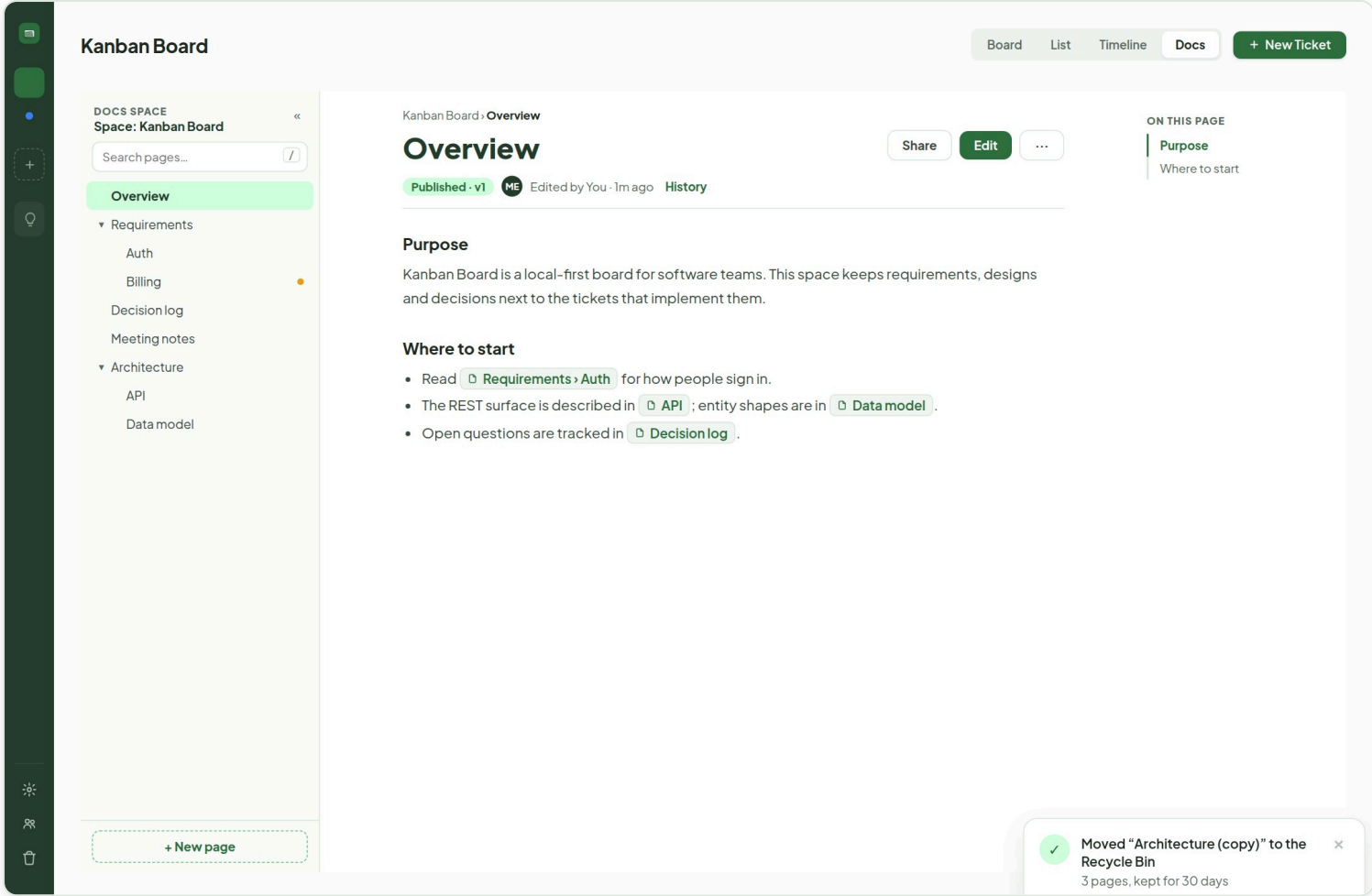
Cancel

Delete page

Xóa "Architecture (copy)" (có 2 trang con)

Ảnh 1/2: Xác nhận xóa: nêu số trang con và thời hạn 30 ngày

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →



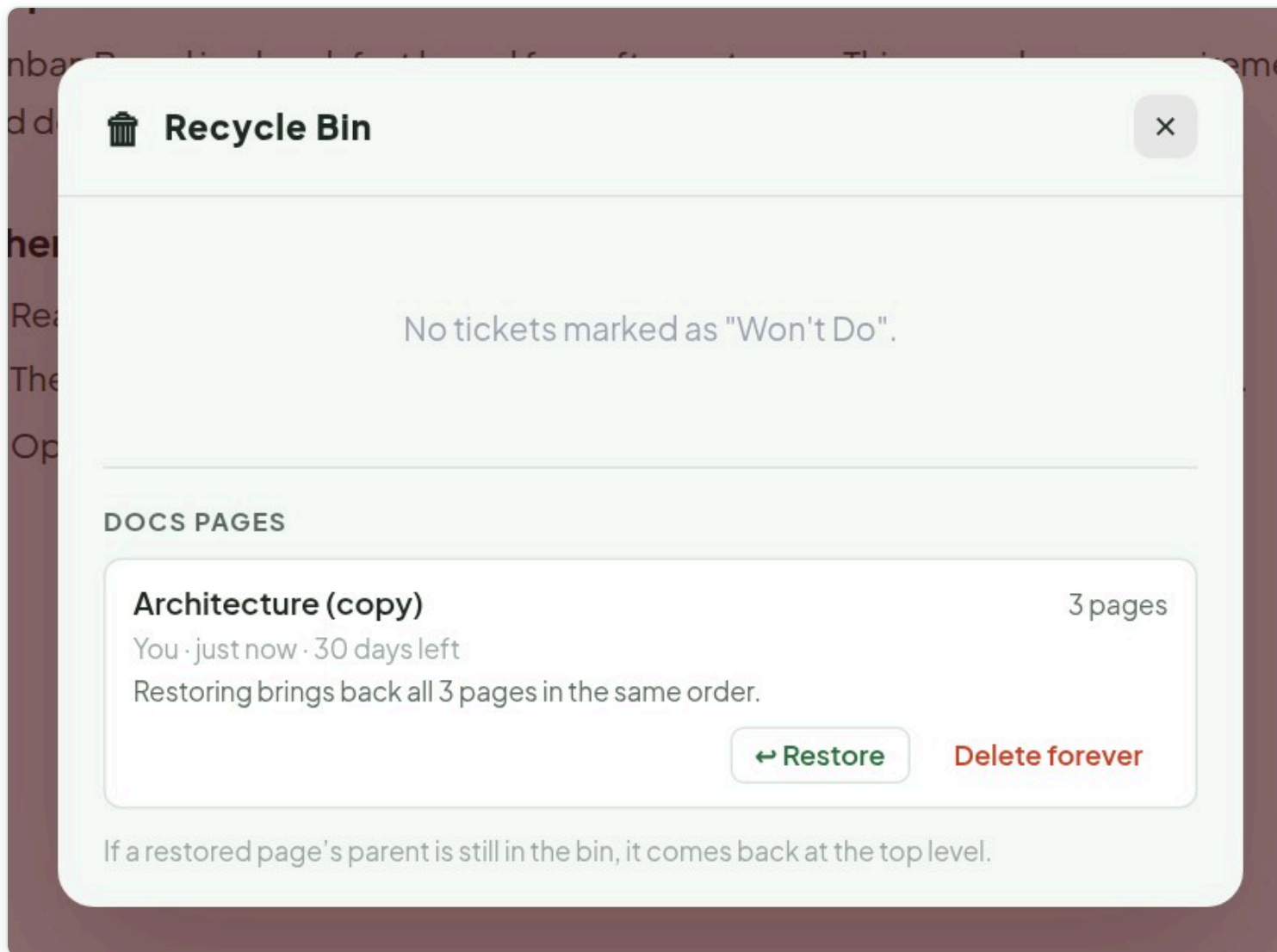
Xóa "Architecture (copy)" (có 2 trang con)

Ảnh 2/2: Sau khi xóa: toast "Moved to the Recycle Bin"

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Nêu "2 sub-pages"
- ✓ Cả nhánh biến khỏi cây



Recycle Bin hiện mục trang đã xóa; khôi phục cả nhánh

Ảnh 1/2: Recycle Bin: mục "Architecture (copy)" · 3 pages, còn 30 ngày

[Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →](#)

d decisions next to the tickets that implement them.

her

Rea

The

Op



Recycle Bin



No tickets marked as "Won't Do".

DOCS PAGES

No deleted pages.

If a restored page's parent is still in the bin, it comes back at the top level.



Restored "Architecture (copy)" and
2 child pages



Back in the tree, in its old position.

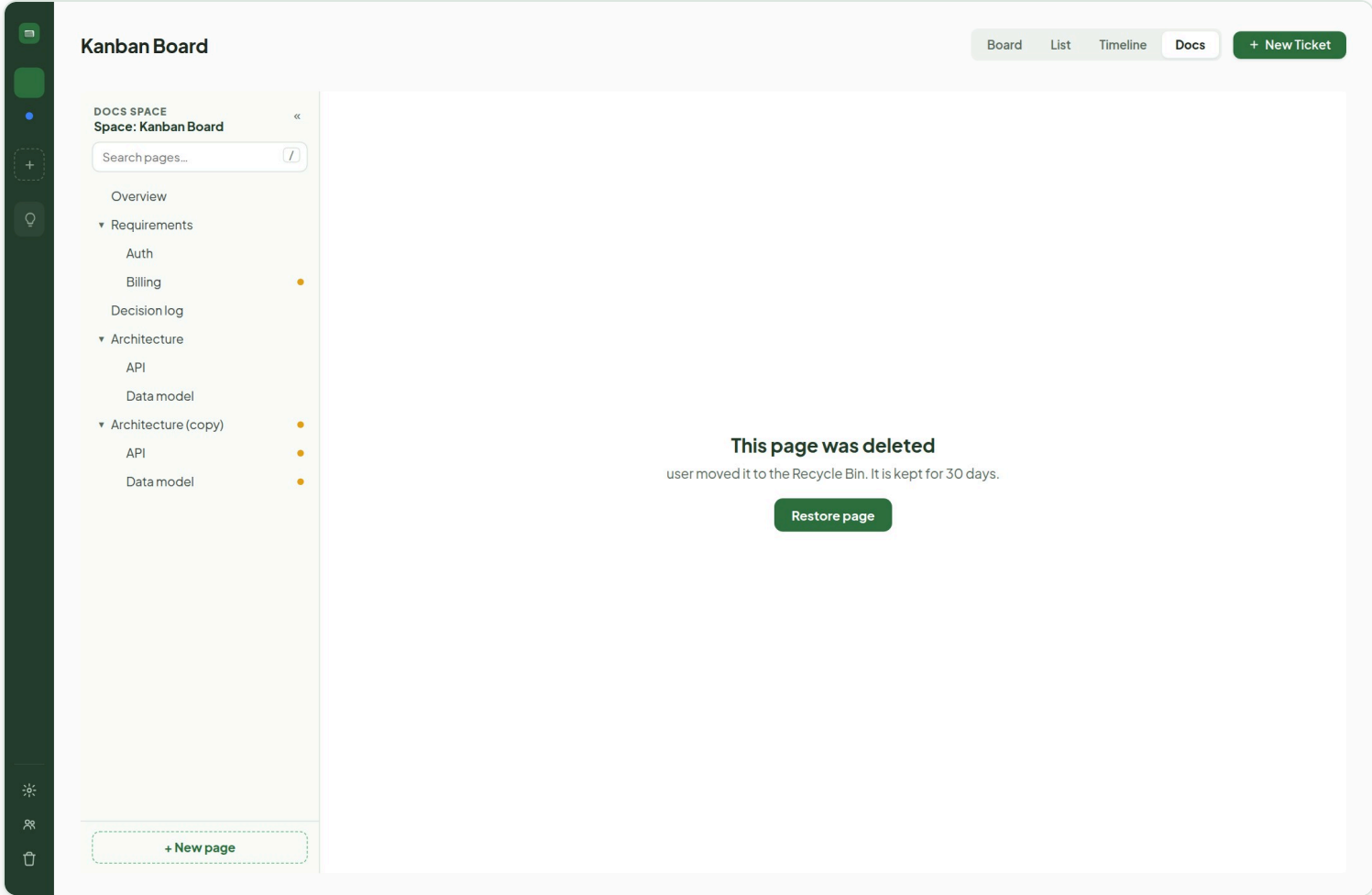
Recycle Bin hiện mục trang đã xóa; khôi phục cả nhánh

Ảnh 2/2: Sau khi khôi phục: mục biến khỏi Recycle Bin

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có mục Architecture (copy) 3 pages
3 pages | | You · just now · 30 days left | |
Restoring brings back all 3 pages in the same
order. | | ↩ Re
- ✓ Khôi phục lại đủ 3 trang



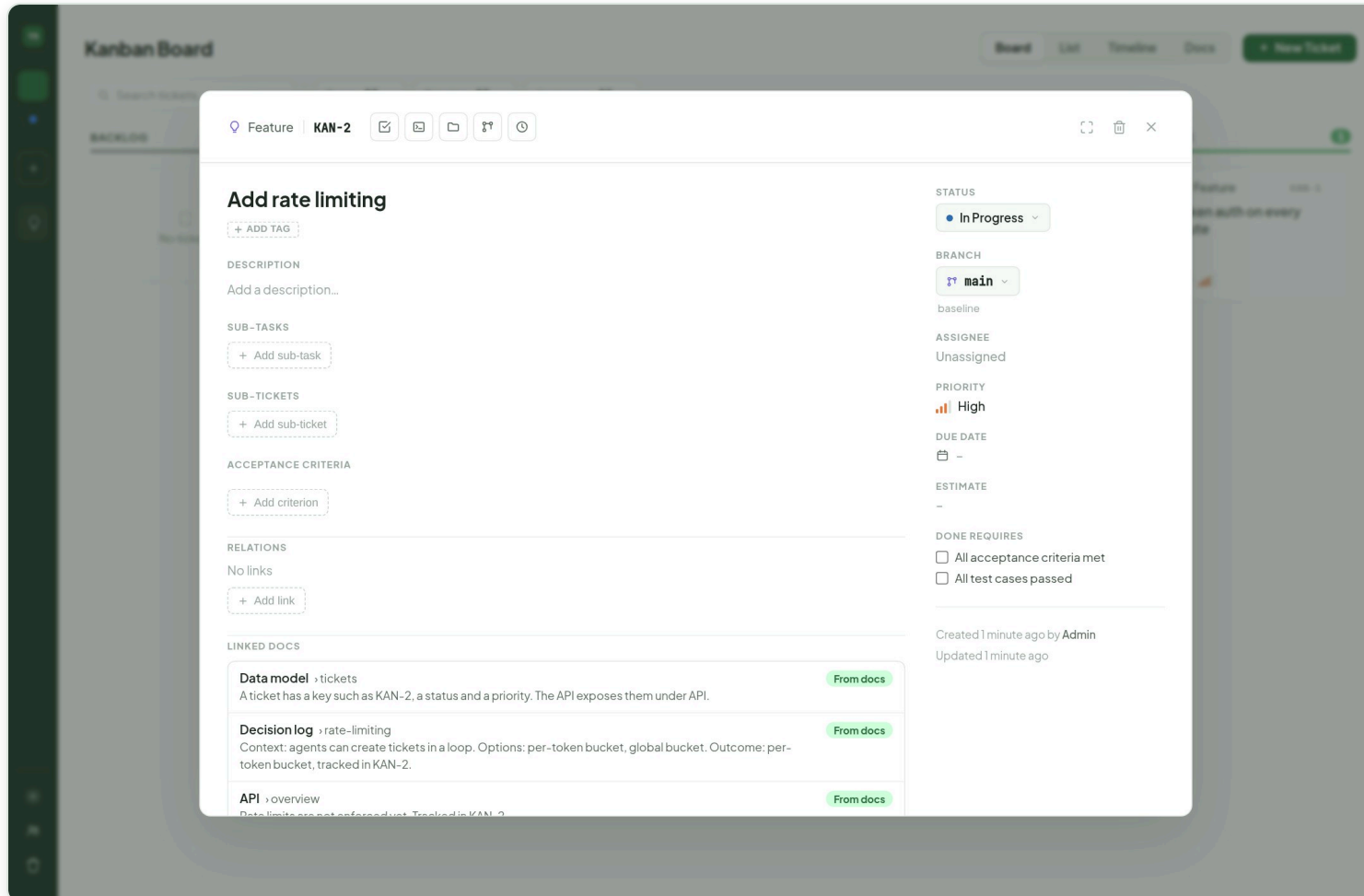
Mở trang đã bị xóa: trạng thái "This page was deleted"

Ảnh 1/1: Liên kết tới trang đã xóa: có nút Restore page

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Hiện "This page was deleted"
- ✓ Restore page đưa trang trở lại



Mở ticket KAN-2 và xem Linked docs

Ảnh 1/1: Ticket KAN-2: mục "Linked docs" liệt kê trang API (và các trang khác nhắc tới KAN-2)

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có mục Linked docs
- ✓ Liệt kê trang API

Docs Space

Space: Kanban Board

Search pages...

Overview

Requirements

Auth

Billing

Decision log

Meeting notes

Architecture

API

Data model

Architecture (copy)

API

Data model

+ New page

Kanban Board > Architecture > API

API

Published - v5

ME

Edited by You · just now

History

Share

Edit

...

ON THIS PAGE

Overview

Endpoints

Example request

Rollout checklist

Overview

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in [Requirements > Auth](#). Entity shapes are described on [Data model](#).

⚠ Rate limits are not enforced yet. Tracked in [KAN-2](#).

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

☒ Publish the OpenAPI spec

☒ Token auth on every route [KAN-1](#)

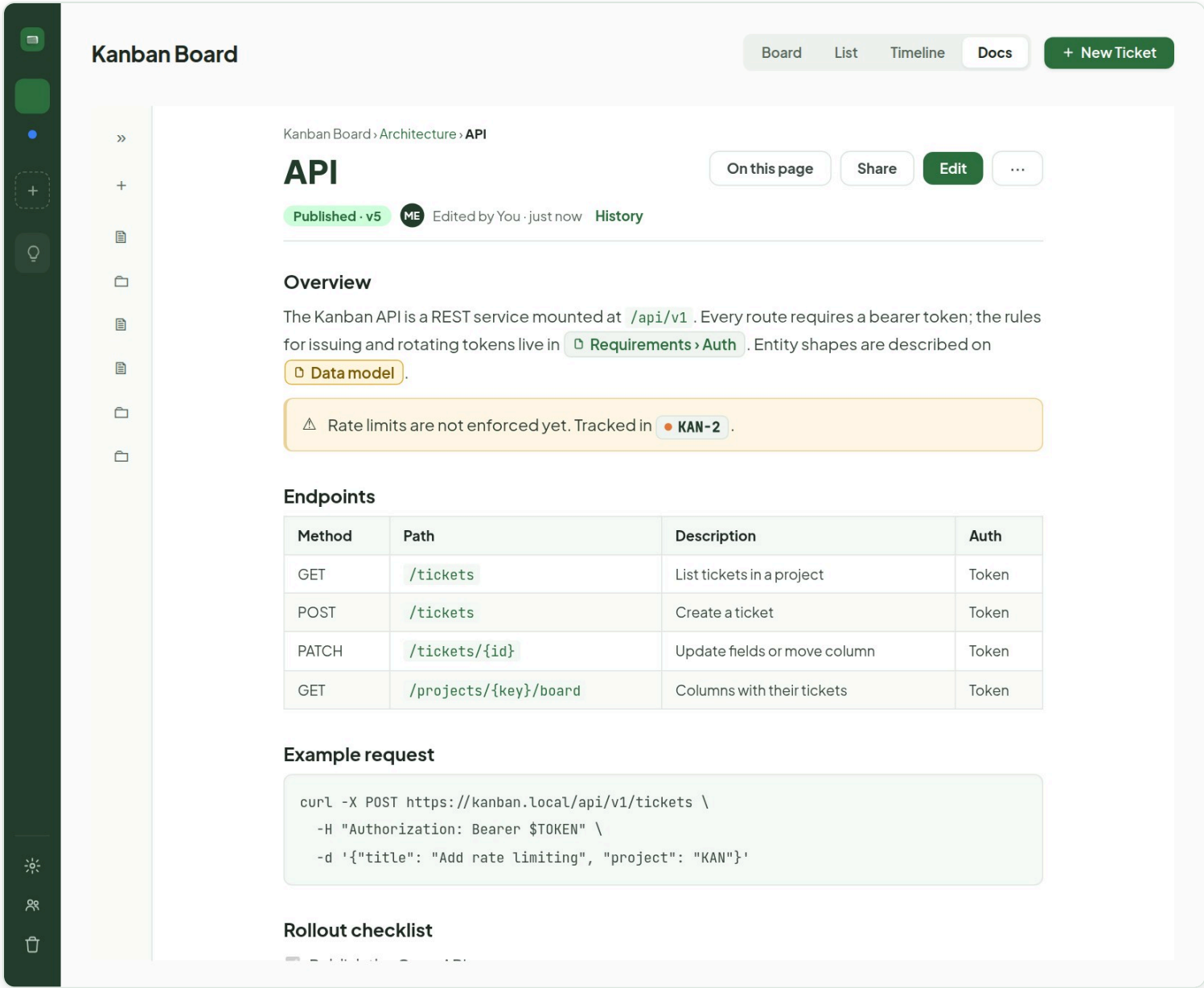
Bấm vào trang để nhảy sang Docs

Ảnh 1/1: Đã nhảy sang trang API trong Docs

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

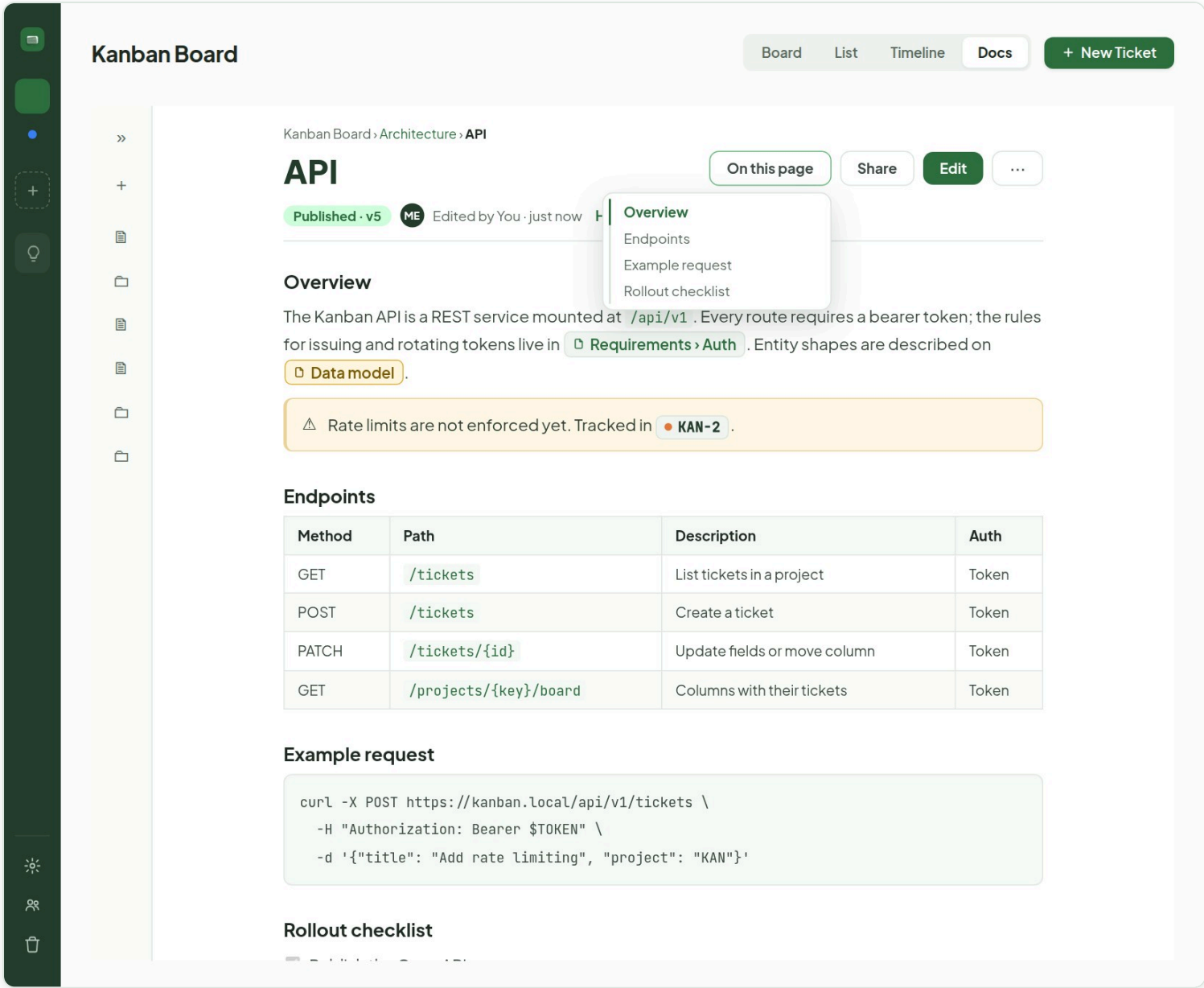
- ✔ Chuyển sang tab Docs, mở trang API



Cửa sổ 1100px: cây gập thành rail, "On this page" thành nút

Ảnh 1/2: 1100px: rail 56px bên trái, nút "On this page" ở header

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →



Cửa sổ 1100px: cây gấp thành rail, "On this page" thành nút

Ảnh 2/2: Bấm "On this page": danh sách mục dạng popover

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Cây trang đã gấp (không còn ô "Search pages...")
- ✓ Có nút "On this page"

Docs

Board

List

Timeline

Docs

+ New Ticket

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: Kanban Board

Search pages... /

Overview

▼ Requirements

- Auth
- Billing

Decision log

Meeting notes

▼ Architecture

- API
- Data model

▼ Architecture (copy)

- API
- Data model

Runbook (via MCP) + ...

+ New page

Kanban Board · Runbook (via MCP)

Share

Edit

...

Published · v1

AI

Edited by AI agent · just now

History

ON THIS PAGE

Steps

Steps

1. Check API

2. See KAN-2

Agent đọc Docs qua MCP

Ảnh 1/1: Trang do agent tạo hiện ngay trên giao diện, với chip tới API và KAN-2

ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ list_docs_pages trả danh sách có API
- ✓ get_docs_page trả markdown, version và referenced_by
- ✓ Cập nhật với base_version cũ bị từ chối kèm hướng dẫn
- ✓ Tạo trang v1 thành công
- ✓ Trang agent tạo hiển thị trên cây và render chip

BẢNG CHỨNG TỪ HỆ THỐNG / API

```
list_docs_pages
$ tools/call list_docs_pages
[
{
  "id": "e5069ee0-3b03-40c0-a039-b3378bb8b52a",
  "parent_id": null,
  "position": 0,
  "title": "Overview",
  "slug": "overview",
  "status": "published",
  "version": 1
... (+29 dòng)
```

```
get_docs_page: markdown, version, headings, referenc
ed_by

$ tools/call get_docs_page

{
  "id": "b511ba81-1bf5-4e7b-9634-c9eda0ac5a4b",
  "project_id": "32463f93-df0a-45d2-81c5-0566f118b19
1",
  "parent_id": "e07e8224-419e-42af-a25a-31f2e8a8568
6",
  "title": "API",
  "slug": "api",
  "status": "published",
  "version": 5,
  "markdown": "## Overview\n\nThe Kanban API is a RES
T service mounted at `/api/v1`. Every route requires
a bearer token; the rules for issuing and rotating t
```

Phụ lục A · Kiểm thử tự động (server và giao diện)

Bộ test chạy trên SQLite thật (không mock). Kết quả toàn bộ server: **258 passed, 200 warnings in 24.96s**; kiểm tra kiểu giao diện: **tsc --noEmit sạch, vite build thành công**. Các test mới của Docs (22 test):

```
PASS test_slugify_and_duplicate_anchors
PASS test_parse_references_skips_code_and_tracks_sections
PASS test_diff_markdown_counts_and_word_level
PASS test_create_from_template_is_draft_with_unique_slug
PASS test_title_required_and_bad_template
PASS test_tree_ordering_and_move_rules
PASS test_rename_keeps_slug
PASS test_duplicate_with_children
PASS test_draft_publish_version_flow
PASS test_publish_conflict_returns_409
PASS test_publish_without_draft_is_422_and_discard
```

```
PASS test_restore_adds_new_version_and_diff
PASS test_delete_restore_subtree_and_orphan_child
PASS test_restore_whole_subtree
PASS test_purge_only_from_bin
PASS test_purge_expired_after_30_days
PASS test_references_backlinks_and_resolve
PASS test_resolve_in_bin_and_ambiguous_prefers_shallowest
PASS test_ticket_description_backlink
PASS test_by_slug_and_templates
PASS test_mcp_docs_tools_round_trip_and_conflict
PASS test_forward_reference_resolves_when_target_is_published_later
```

Phụ lục B - Phạm vi và giới hạn (trung thực)

- **Đây là giai đoạn 1.** Chưa làm: tìm kiếm toàn văn (palette, trang kết quả, tìm trong trang), nhập Markdown (.md / thư mục), bản đọc offline, phân quyền theo vai trò và xin quyền, công tắc bật/tắt Docs theo dự án, thông báo "Notify members", thẻ xem trước khi rê chuột lên liên kết, tự sửa liên kết khi đổi tên trang, banner "Changes since you last viewed", giao diện mobile.
- **Trình soạn thảo** dùng bộ chuyển Markdown ↔ HTML tự viết (không phải thư viện đầy đủ): bảng, task list, callout, code, ảnh, chip [...] đã giữ nguyên khi lưu; cú pháp hiếm (footnote, HTML thô) có thể bị đơn giản hóa khi bạn thật sự sửa trang.
- **Tác giả** hiện chỉ có hai tác nhân: người dùng giao diện ("You") và AI agent (MCP); chưa có tài khoản nhiều người. Vì vậy "bản nháp riêng của từng người" thực chất là một bản nháp cho người dùng và một cho agent.
- **Xung đột** chỉ xảy ra giữa các tác nhân khác nhau (ví dụ người dùng và agent) vì bản nháp gắn với tác nhân.
- **Tiêu đề trang** đổi được nhưng slug (địa chỉ) giữ nguyên, nên liên kết cũ không vỡ.
- **Recycle Bin**: trang bị xóa được giữ 30 ngày rồi tự dọn khi mở Recycle Bin; chưa có tác vụ nền dọn định kỳ. Chưa có nút Undo trên toast di chuyển.
- **"Referenced by" từ ticket** tính khi truy vấn (quét mô tả ticket có [...])), chưa có chỉ mục riêng cho ticket.
- Dữ liệu trong báo cáo (dự án Kanban Board, các trang, KAN-1..3) là dữ liệu mẫu dựng riêng cho lần chạy này, theo nội dung trong bản thiết kế.